

Capítulo 5

Determinação de Atitude

- ▶ Além de controlar a posição e a trajetória de um veículo espacial, também é necessário controlar sua atitude, ou seja, a direção na qual ele permanece apontado no espaço (veja sistemas de coordenadas fixos ao corpo no capítulo 2).
- ▶ O controle de atitude estabiliza o veículo espacial e o orienta nas direções desejadas durante a missão, independente de perturbações externas que atuam sobre ele.
- ▶ Cada tipo de missão demandará meios diferentes de controle de atitude e estabilização.

8.1 Ideia básica

► Em geral, sistemas de controle de veículos espaciais requererem dois tipos de hardware:

- Sensores – usados para medir o estado de um sistema (posição, velocidade, temperatura, etc.) em relação a um sistema de referências;

- Atuadores – usados para mudar o estado de um sistema em relação a(s) outro(s) (foguetes, rodas de reação, etc.).

Sistema = veículo espacial e um sistema de coordenadas fixo a ele.

► Esses componentes são usados em um ou vários algoritmos para determinar a atitude, tipicamente, em forma de:

- Quatérnios;
- Ângulos de Euler;
- Matrizes de Rotação.

► A determinação da atitude (orientação no espaço) de um veículo espacial usa a combinação de sensores e modelos matemáticos para coletar componentes de vetores nos sistemas de coordenadas do veículo, do sensor e inercial.

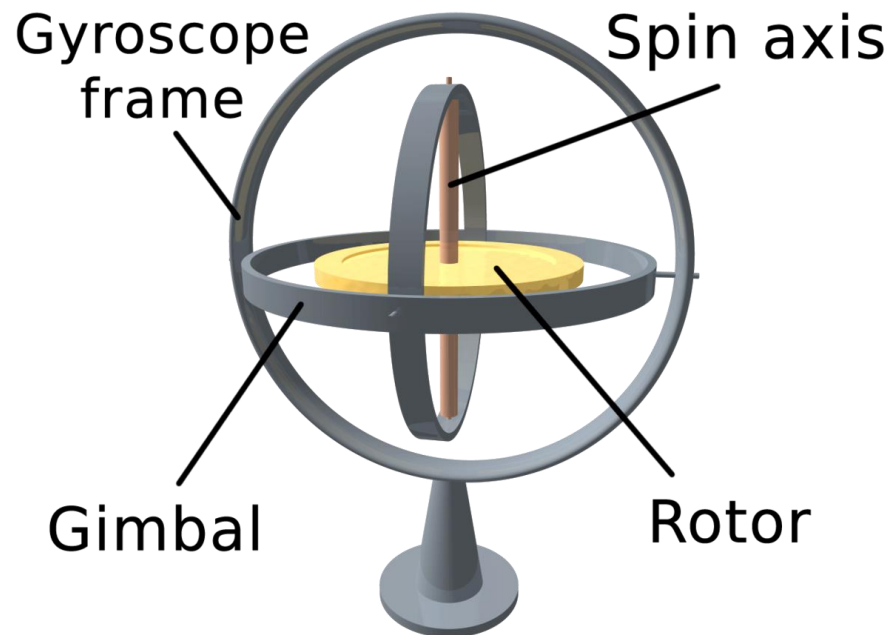
Pode ser desejável que um determinado equipamento de um satélite de sensoriamento remoto permaneça, em parte do voo, apontado para uma região na superfície terrestre, caso o objetivo seja observar o desmatamento, mudanças climáticas, dentre outros elementos que sofrem alterações mais ou menos lentas ao longo do tempo. Entretanto, uma sonda espacial a caminho de um planeta distante precisará alterar sua atitude diversas vezes, em função do tipo de dado que pretende coletar em cada fase do voo. Assim, atuadores a bordo do veículo espacial realizarão as manobras necessárias para que ele atinja a atitude desejada.

5.2 Medidas de atitude

- ▶ Classes básicas de sensores de altitude:
 - Sensores absolutos
 - Sensores relativos
- ▶ **Sensores absolutos** são baseados no fato de que para se conhecer a posição de um veículo em sua órbita, é necessário calcular o vetor direção do veículo com respeito a:
 - Sistema de coordenadas inerciais;
 - Certos objetos astronômicos (Sol e estrelas);
 - Linhas de força do campo magnético terrestre.
- ▶ Os sensores absolutos medem a direção dessas quantidades em relação a um sistema de coordenadas fixo ao veículo espacial.
- ▶ São usados para determinação da atitude estática do veículo.

► **Sensores relativos** são usados na determinação a atitude dinâmica do veículo.

► Exemplos de sensores de medições relativas são os giroscópios. Estes instrumentos podem ser resumidos como discos de rotação montados em um mecanismo de suspensão. São usados em algoritmos de determinação de atitude dinâmica do veículo (velocidade, aceleração, velocidade angular,...).



► **Exemplos de Uso de Sensores de Atitude relativos e absolutos:**

- **Sensor solar - Mede a posição em relação ao Sol.**
- **Magnetômetros - Mede a direção e magnitude do campo magnético.**
- **Sensor de horizonte – Mede a posição da Terra (de outro planeta ou lua) ou a atitude em relação ao horizonte.**
- **Sensor estelar – compara a imagem do céu com um catalogo de estrelas.**
- **Giroscópios – mede a rotação do veículo espacial sem referência externa.**
- **GPS.**

Todos têm vantagens e desvantagens!

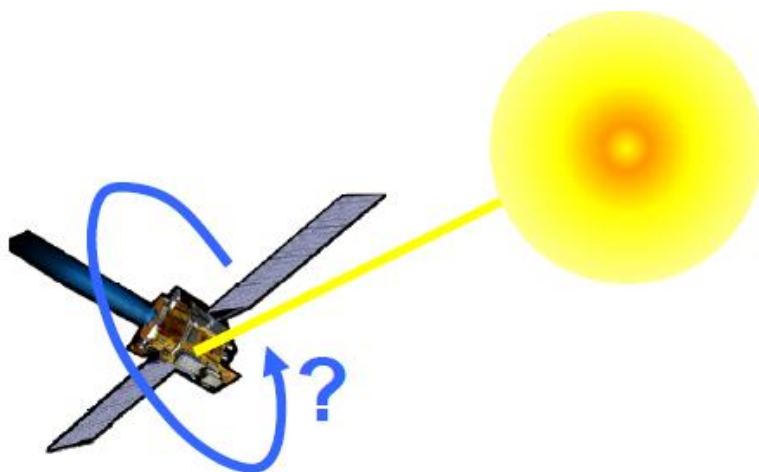
5.2.1 Sensor Solar de atitude

► Propriedades:

- O Sol é uma referência útil porque é o corpo celeste mais brilhante próximo à Terra e tem raio aparente pequeno quando visto de um veículo espacial em órbita do planeta.
- Como muitos veículos espaciais usam painéis solares para captar energia, uma orientação correta dos painéis com respeito aos raios solares é requerida.
- Muitos veículos, por outro lado, têm instrumentos sensíveis à Luz, portanto, precisam manter uma orientação que evite a exposição desses instrumentos ao Sol. Telescópios espaciais, por exemplo.

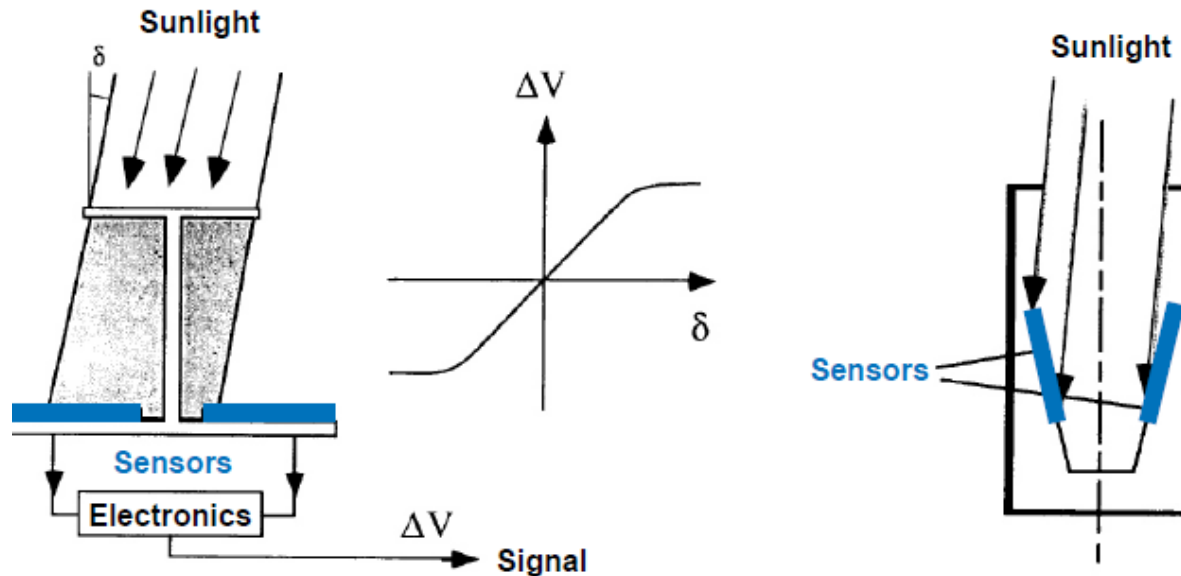
► Propriedades (continuação):

- O limite de exatidão de um sensor solar é da ordem de 0,1 a 0,01 graus para sensores sensíveis atuais e 0,5 graus para sensores grosseiros.
- Um sensor solar não fornece a atitude completa de um veículo, mas apenas direção. Portanto, duas medidas são requeridas para determinar a atitude de um veículo:
 - Um segundo sensor independente (solar ou não);
 - O mesmo sensor em tempos significativamente separados.



► Funcionamento:

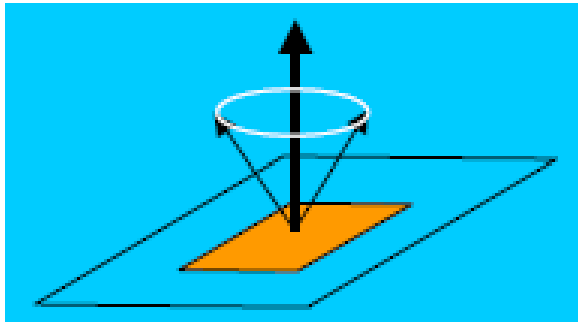
- A direção do Sol é determinada por correntes obtidas a partir da exposição de células foto solares à radiação solar.



- A energia depositada na fotocélula é obtida pela corrente de saída em função do ângulo δ . Ou seja, δ é obtido através de uma curva de tensão (ΔV) em função do ângulo de incidência .
- Técnicas de calibração permitem obter uma curva da corrente em função do ângulo do sensor relativo ao Sol, δ , o que melhora a precisão obtida (importância de Metrologia).

► Tipos:

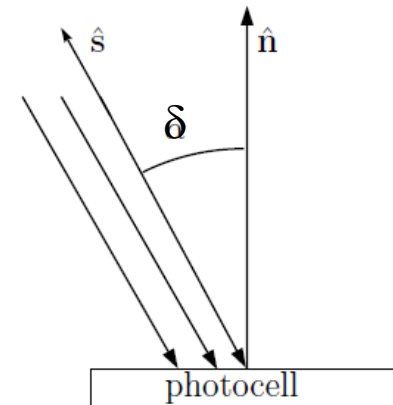
- Sensores simples com uma única célula (analógicos).



- A corrente de saída varia com o “cos” do ângulo (entre a direção do Sol, dada pelo vetor, $\hat{s}$, e direção Perpendicular à célula, $\hat{n}$).

$$I(\delta) = I(0) \cos(\delta)$$

$$\delta = \cos^{-1}(\hat{n} \times \hat{s})$$

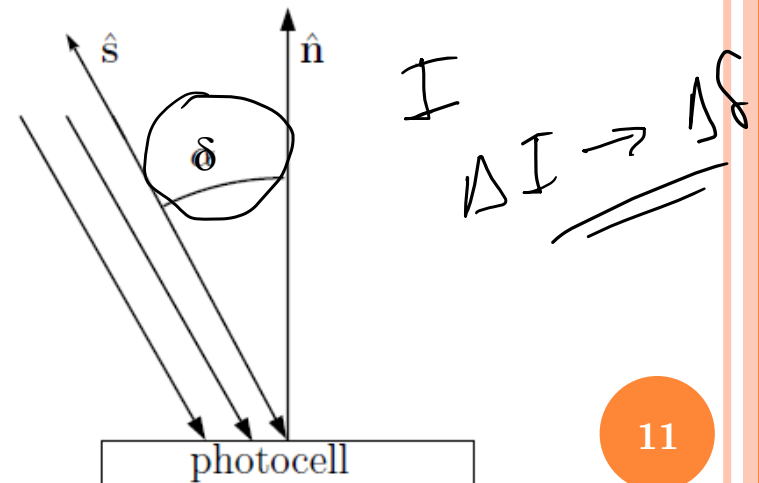
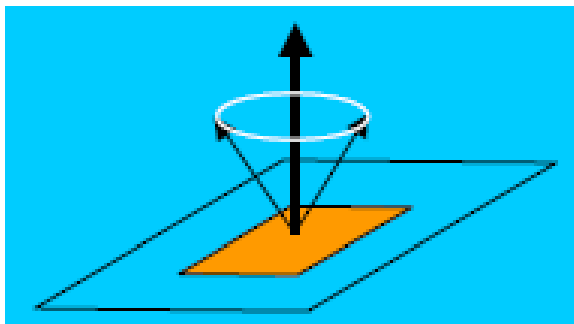


Onde $I(0)$ corresponde à corrente de incidência da radiação solar perpendicular à foto célula.

Oferecem pouca
precisão.

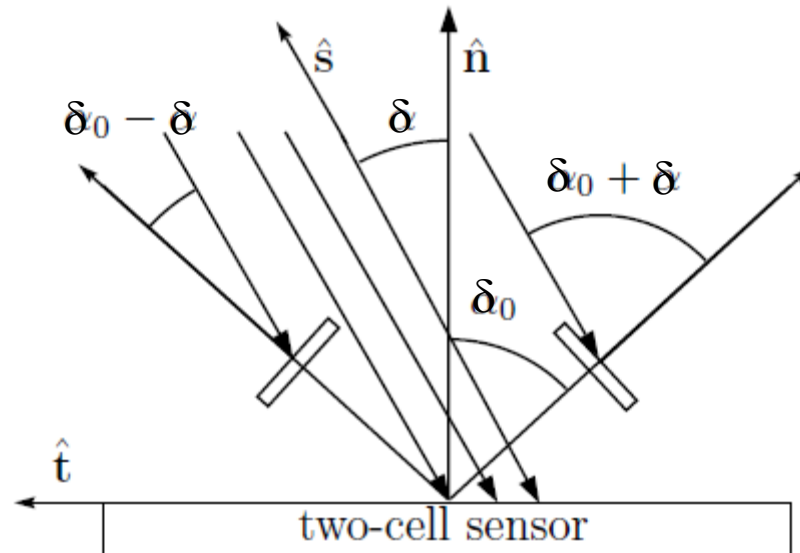
► Tipos (continuação):

- Contudo, mesmo conhecendo o valor de δ , não é possível determinar $\hat{s}$ com precisão.
- A partir da corrente obtida, não é possível determinar a direção de incidência da radiação, somente determina-se o ângulo de incidência. Ou seja, com apenas um sensor temos dualidade na posição de $\hat{s}$. Normalmente, a combinação de quatro fotocélulas fornecem a medida de $\hat{s}$.



► Tipos (continuação):

- Sensores com par de células foto elétricas. São mais preciso, pois permitem medir o ângulo α num único plano nrt.



O funcionamento está baseado na diferença das correntes de saída nas foto células secundárias.

► **Tipos (continuação):**

Foto célula 1: $I_1(\delta) = I(0) \cos(\delta_0 - \delta)$

Foto célula 2: $I_2(\delta) = I(0) \cos(\delta_0 + \delta)$

α_0 é ângulo entre a direção e a direção perpendicular às células secundárias.

Daí,

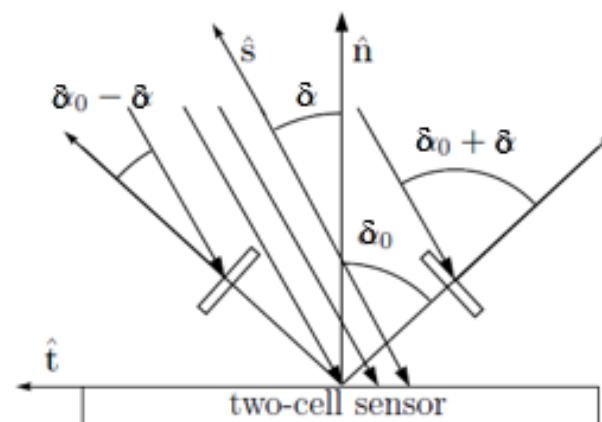
$$\Delta I = I_2 - I_1$$

$$\Delta I = I(0)[\cos(\delta_0 + \delta) - \cos(\delta_0 - \delta)]$$

$$\Delta I = 2I(0)\sin(\delta_0)\sin(\delta)$$

ou

$$\Delta I = C \sin(\delta)$$



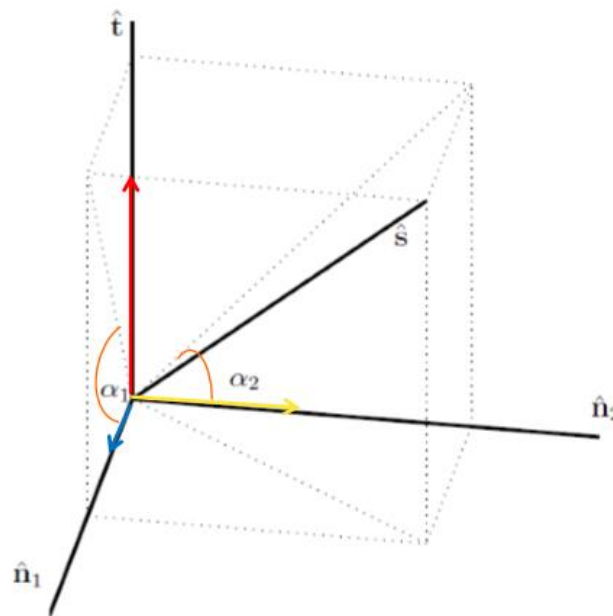
$C = 2I(0)\sin(\delta_0)$ é uma constante que depende das características das foto células.

► O sensor solar mede as componentes de $\mathbf{s}$ no sistema de coordenadas fixo ao corpo, S_b , enquanto o modelo matemático de movimento aparente do Sol em relação ao veículo é utilizado para determinar as componentes no sistema inercial, S_i . Assim ,

$$\mathbf{s}_b = R^{bi} \mathbf{s}_i$$

► Relação entre o vetor que dá a direção do Sol no sistema de coordenadas fixo ao sensor, $\mathbf{s}_s$, e o vetor que dá a direção do Sol no sistema fixo ao corpo, $\mathbf{s}_b$.

$$\mathbf{s}_b = R^{bs} \mathbf{s}_s$$



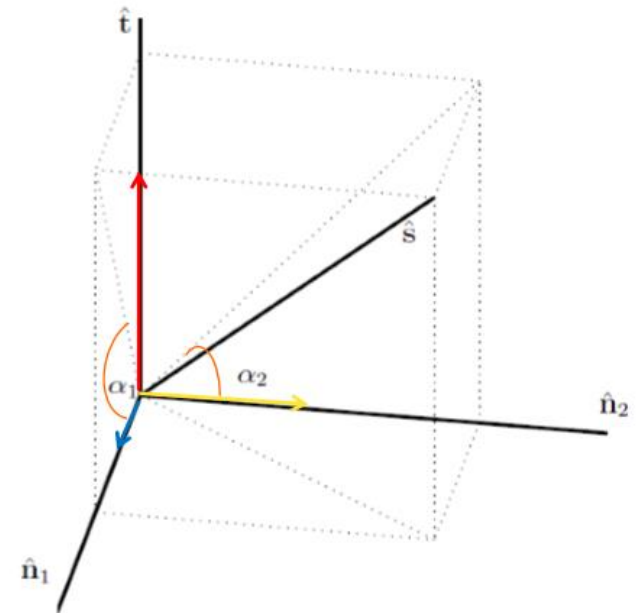
► Considerando um sistema de coordenadas $\hat{n}_1$, $\hat{n}_2$ e $\hat{t}$ (figura) fixo ao corpo, então,

Define-se

$$\mathbf{s}_s^* = [1 \quad \tan \alpha_1 / \tan \alpha_2 \quad \tan \alpha_1]^T$$

E

$$\mathbf{s}_s = \frac{[1 \quad \tan \alpha_1 / \tan \alpha_2 \quad \tan \alpha_1]^T}{\sqrt{\mathbf{s}_s^{*T} \mathbf{s}_s^*}}$$



► A matriz de rotação entre um sistema de coordenadas fixo ao corpo, b , e outro sistema fixo, s , um sensor, por exemplo, pode ser dada por,

$$R^{bs} = (q_4^2 - \mathbf{q}^T \bullet \mathbf{q})\mathbf{1} + 2\mathbf{q}\mathbf{q}^T - 2q_4\mathbf{q}^\times$$

Onde,

$$\mathbf{q}^T \bullet \mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & q_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$$

$$\mathbf{q}\mathbf{q}^T = \begin{bmatrix} q_1^2 & q_1 q_2 & q_1 q_3 \\ q_2 q_1 & q_2^2 & q_2 q_3 \\ q_3 q_1 & q_3 q_2 & q_3^2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q}^\times = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$q = \begin{bmatrix} e_1 \text{sen}(\theta/2) \\ e_2 \text{sen}(\theta/2) \\ e_3 \text{sen}(\theta/2) \\ \cos(\theta/2) \end{bmatrix}$$

$$q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 = 1$$

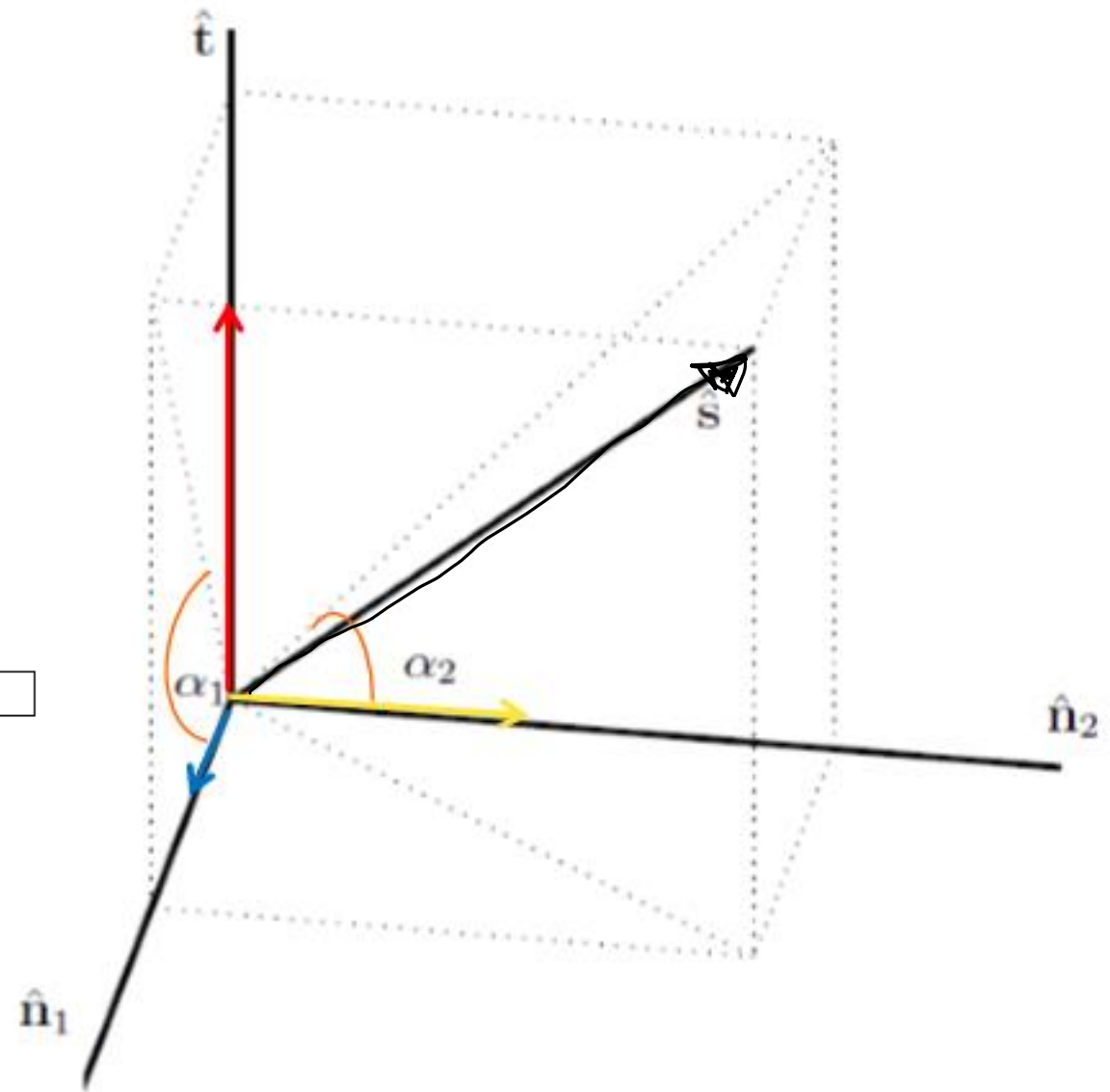
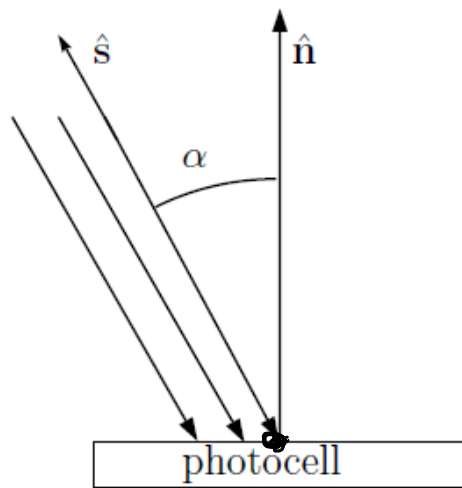
Sendo:

$$\mathbf{R}_3(\theta_1) = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & \sin \theta_1 & 0 \\ -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R}_2(\theta_2) = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & -\sin \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_1(\theta_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_3 & \sin \theta_3 \\ 0 & -\sin \theta_3 & \cos \theta_3 \end{bmatrix}$$

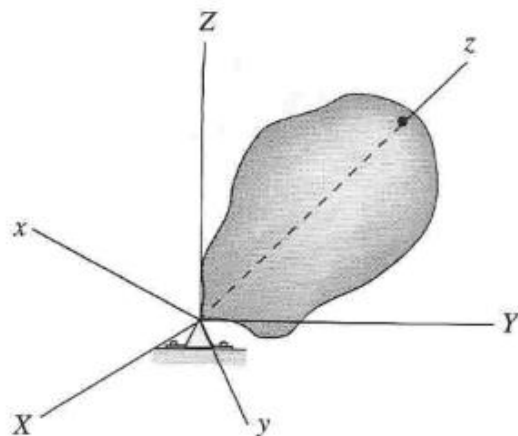
Com θ_1 , θ_2 e θ_3 os três ângulos de Euler (321). E, $\mathbf{R}^{bi} = \mathbf{R}_1(\theta_3)\mathbf{R}_2(\theta_2)\mathbf{R}_3(\theta_1)$

Os próximos 8 slides relembram o conceito de ângulos de Euler. Mas cuidado, não a mesma ordem de rotações.

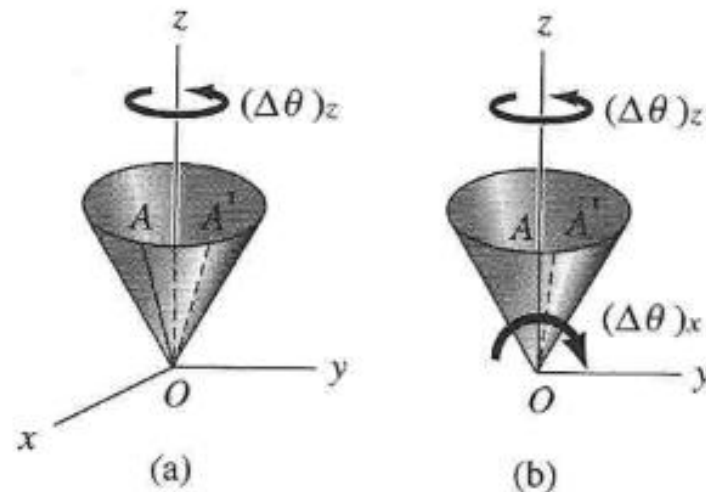


Movimento tridimensional em relação a um ponto fixo – Ângulos de Euler

► Consideremos um corpo com um ponto fixo, como representado na figura a seguir,



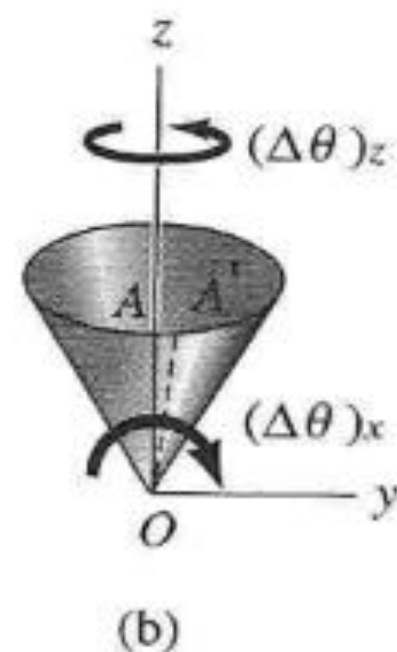
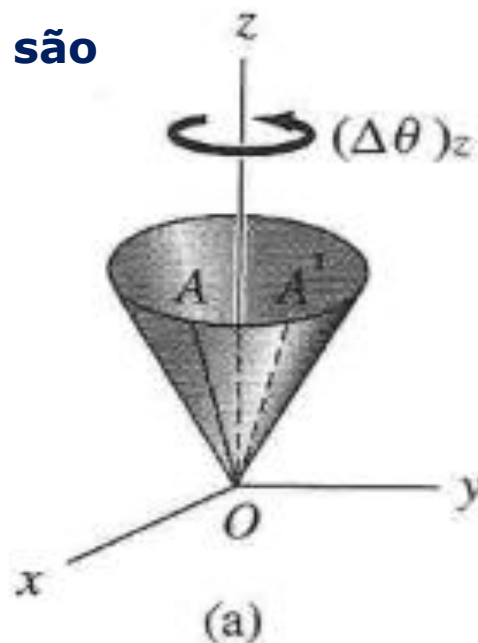
Corpo com um ponto fixo.



$\Delta\theta_z$ causa $\Delta\theta_x$

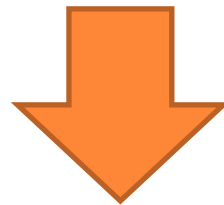
► Os ângulos de rotação θ_x , θ_y e θ_z ao redor dos eixos x , y e z , respectivamente, não são capazes de representar, adequadamente, a variação e orientação de um corpo com um ponto fixo. Isto porque qualquer rotação $\Delta\theta_z$ em torno do eixo z , por exemplo, implicará em uma rotação $\Delta\theta_x$ em torno do eixo x .

- Observe que na figura (a) abaixo que a reta OA está, inicialmente, no plano XZ e sobre a superfície do cone, move-se para a posição OA' , se o cone (ponto A) sofrer uma rotação $\Delta\theta_z$ em torno do eixo z .
- Consequentemente, sempre que há uma rotação $\Delta\theta_z$ em torno do eixo z , uma rotação $\Delta\theta_x$ da linha OA .
- Portanto, os ângulos θ_x e θ_z são mutuamente dependentes.



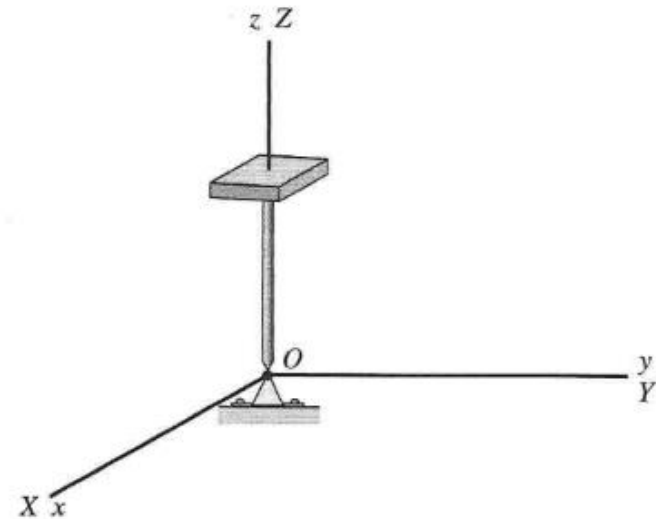
$\Delta\theta_z$ causa $\Delta\theta_x$.

- ▶ **Isto advém do fato de que as rotações são feitas em torno de direções que têm orientação relativa fixa.**
- ▶ **Para orientação adequada de um corpo com um ponto fixo, é necessário introduzir um conjunto de rotações que são independentes. Os eixos em torno dos quais tais rotações são realizadas não terão, portanto, orientação relativa fixa.**



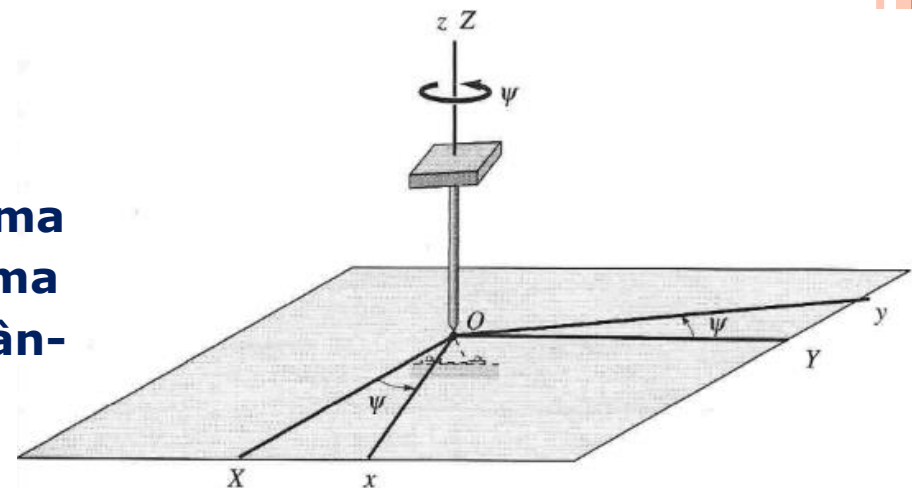
Giroscópio

► Para compreensão desse conceito, (rotações em torno de eixos sem orientação relativa) consideremos o corpo rígido da figura ao lado.

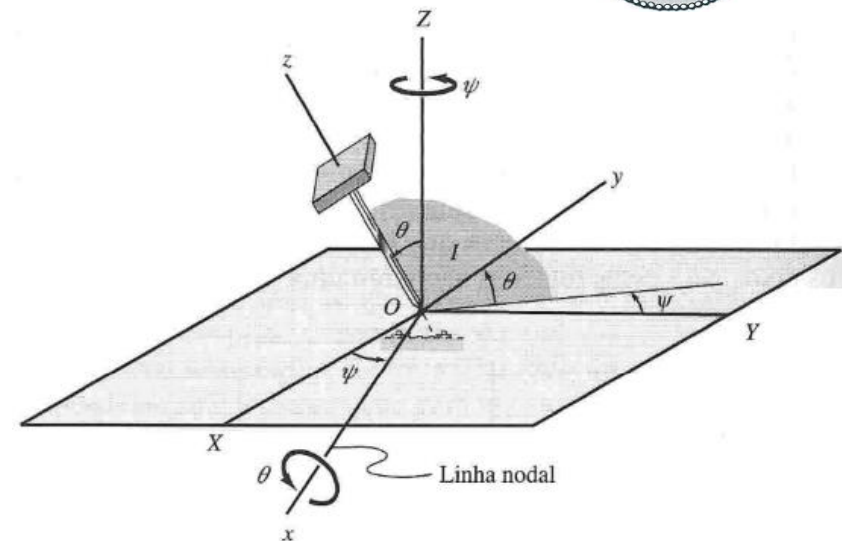


► Daí:

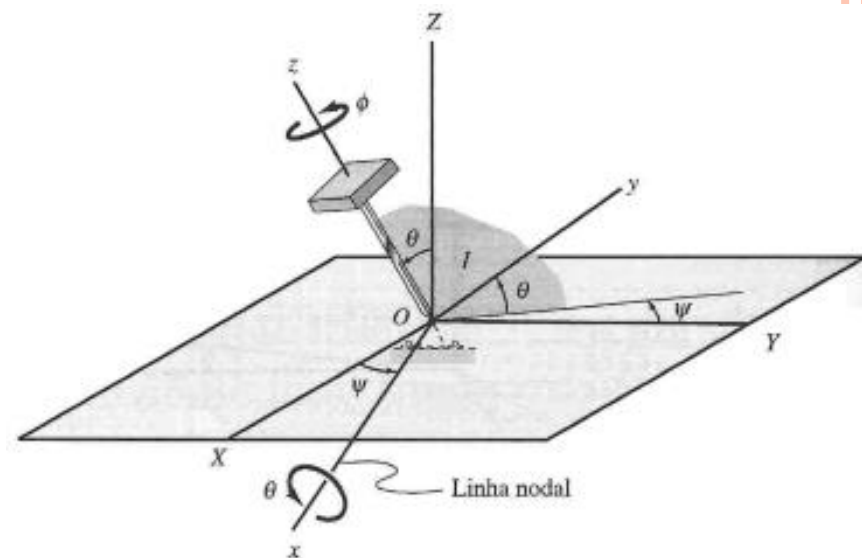
1. Mantém-se fixo ao corpo o sistema de coordenadas xyz e efetua-se uma rotação em torno do eixo z de um ângulo ψ .



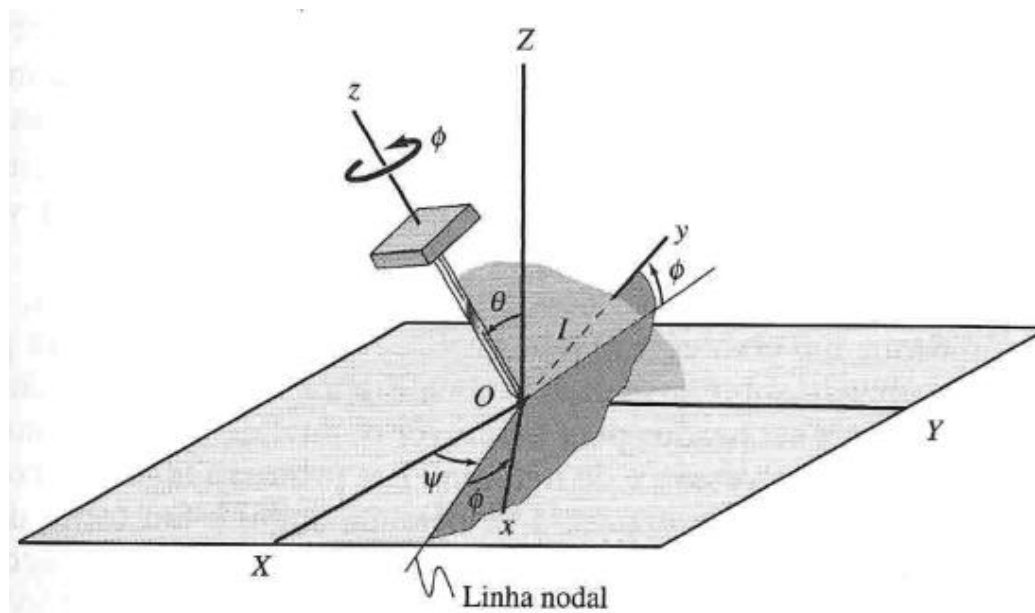
2. O corpo, então, sofre uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo x . Observa-se que os eixos z , Z e y formam um plano I normal ao plano XY e o eixo x é perpendicular a esse plano. Na figura ao lado, é possível verificar a configuração final após rotação θ .



3. O corpo, por fim, sofre uma rotação de um ângulo ϕ em torno do eixo z . Para esse movimento, o sistema xyz pode ser desvinculado do corpo (veja figura ao lado). Nesse caso, o corpo gira de um ângulo ϕ em torno de xyz , e o eixo x permanece colinear à linha nodal.



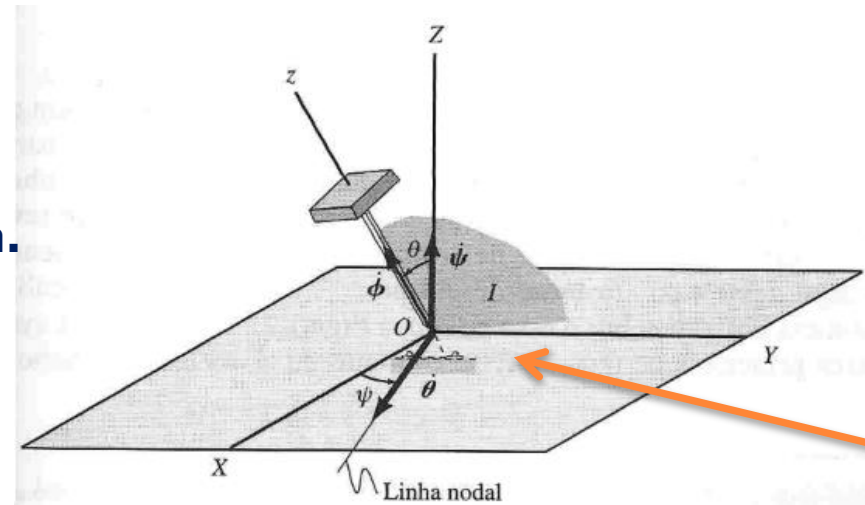
- No caso do item 3 (slide anterior), as componentes de M e ω ao longo dos eixos xyz podem ser empregadas nas equações de Euler. Ainda nesse caso, a linha nodal é identificada como a normal ao plano I , que contém os eixos z e Z (não mais o eixo y).



- Desse modo, chega-se à orientação desejada. Todas as rotações mostradas são positivas e, portanto, têm sentido anti-horário, quando observadas a partir do semieixo positivo do eixo de rotação em direção à origem O , seguindo a regra da mão direita.

► Dado o exposto, as três rotações apresentadas são positivas. São chamadas de ângulos de Euler:

- ψ é o ângulo de precessão.
- θ é o ângulo de nutação.
- ϕ é o ângulo de rotação própria.
(ou spin).
- z é o eixo do corpo.
- Z é o eixo de precessão
- a linha nodal é perpendicular ao plano I , isto é, ao eixo do corpo e ao eixo de precessão.



Vetores velocidade de precessão, nutação e rotação própria.

► Para uma variação infinitesimal na posição de um ponto fixo, a sequência de rotação seria: $d\psi$, $d\theta$ e $d\phi$, tal que:

- $d\psi$ em torno do eixo Z .
- $d\theta$ em torno da linha nodal
- $d\phi$ em torno do eixo z .

Por serem infinitesimais, as três rotações $d\psi$, $d\theta$ e $d\phi$ podem ser tratadas como vetores, e a ordem mencionada das rotações não precisa ser seguida.

► **Vetores velocidade de precessão, nutação e rotação própria.**

$\dot{\psi}$ é a velocidade angular de precessão direcionada ao longo do eixo Z.

$\dot{\theta}$ é a velocidade angular de nutação direcionada ao longo da linha nodal.

$\dot{\phi}$ é a velocidade angular de rotação própria, ou de spin, direcionada ao longo do eixo z.

► $\dot{\theta}$ é sempre perpendicular ao plano I e, por consequente, perpendicular aos vetores $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$. Todavia, a velocidade angular de rotação própria, $\dot{\phi}$, não fará um ângulo reto com o vetor velocidade angular de precessão $\dot{\psi}$. Portanto, esse sistema formado pelos vetores velocidade angular não será necessariamente ortogonal e nem terá direção relativa fixa.

► Deve ficar claro que o sistema xyz se move com o corpo durante seus movimentos de precessão e nutação. Porém, ele pode ser escolhido para não se mover em relação ao sistema inercial XYZ, durante a rotação própria. Assim, para esse caso, enquanto o corpo possuir, para qualquer tempo t , $\dot{\psi} + \dot{\theta} + \dot{\phi}$, o sistema xyz teria velocidade angular, $\Omega = \dot{\psi} + \dot{\theta}$.

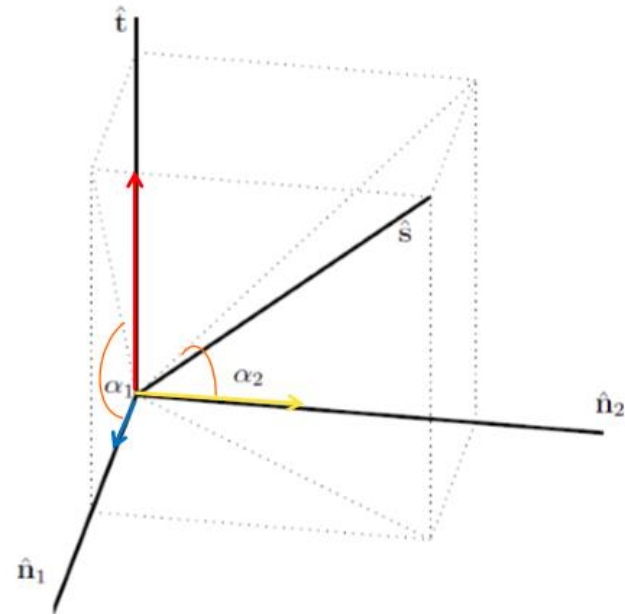
Exemplo

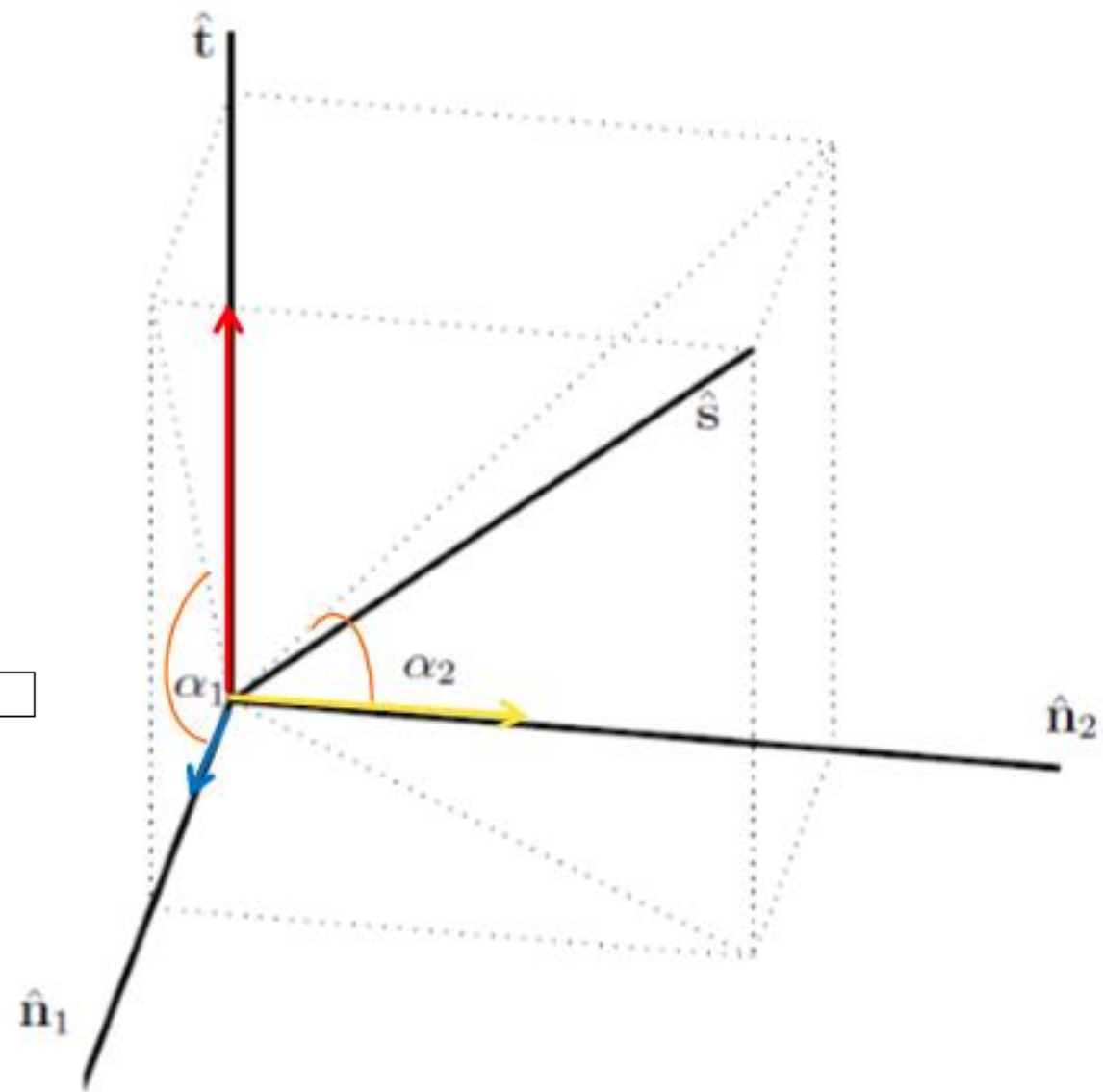
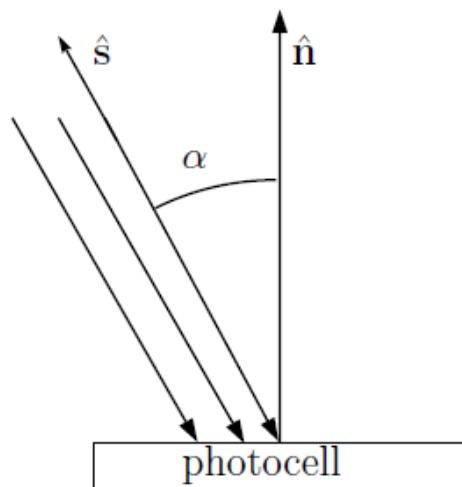
Suponha que um sensor solar seja configurado como mostrado na figura a seguir, com $\alpha_1 = 0,9501$ rad, $\alpha_2 = 0,2311$ rad e a orientação do sistema fixo no sensor solar com respeito ao sistema fixo no corpo é descrito pelo quatérnio:

$q = [0,1041 \quad -0,2374 \quad -0,5480 \quad 0,7953]^T$, $q_1 = 0,1041$, $q_2 = -0,2374$, $q_3 = -0,5480$ e $q_4 = 0,7953$.

determine:

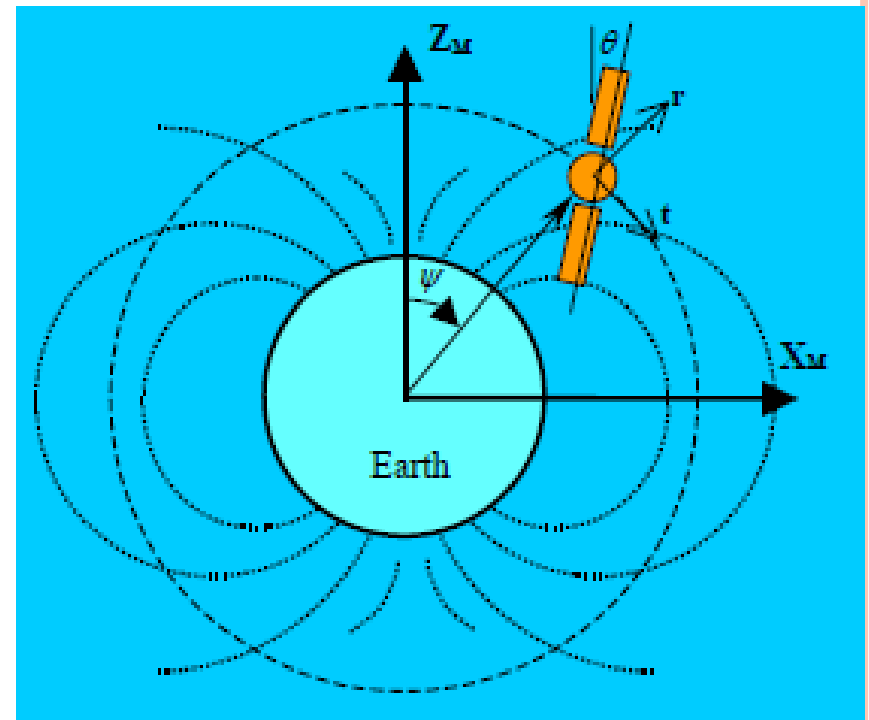
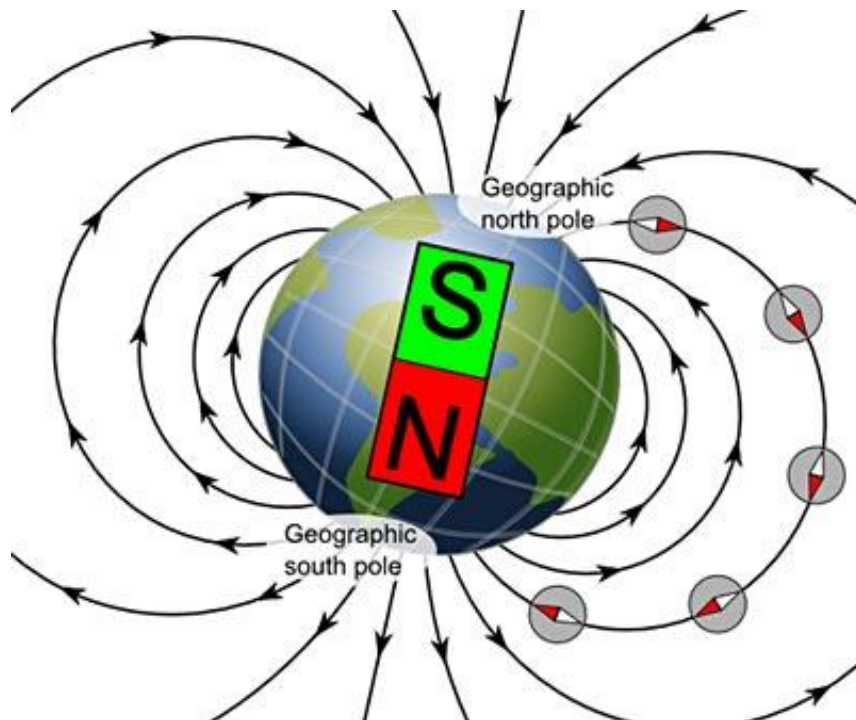
- a) s_s^*
 - b) Magnitude de s_s^*
 - c) s_s
 - d) s_b
 - e) S_i (para $\theta_1 = 30^\circ$, $\theta_2 = 15^\circ$, $\theta_3 = 51^\circ$)
- Use as matrizes do slide 17.



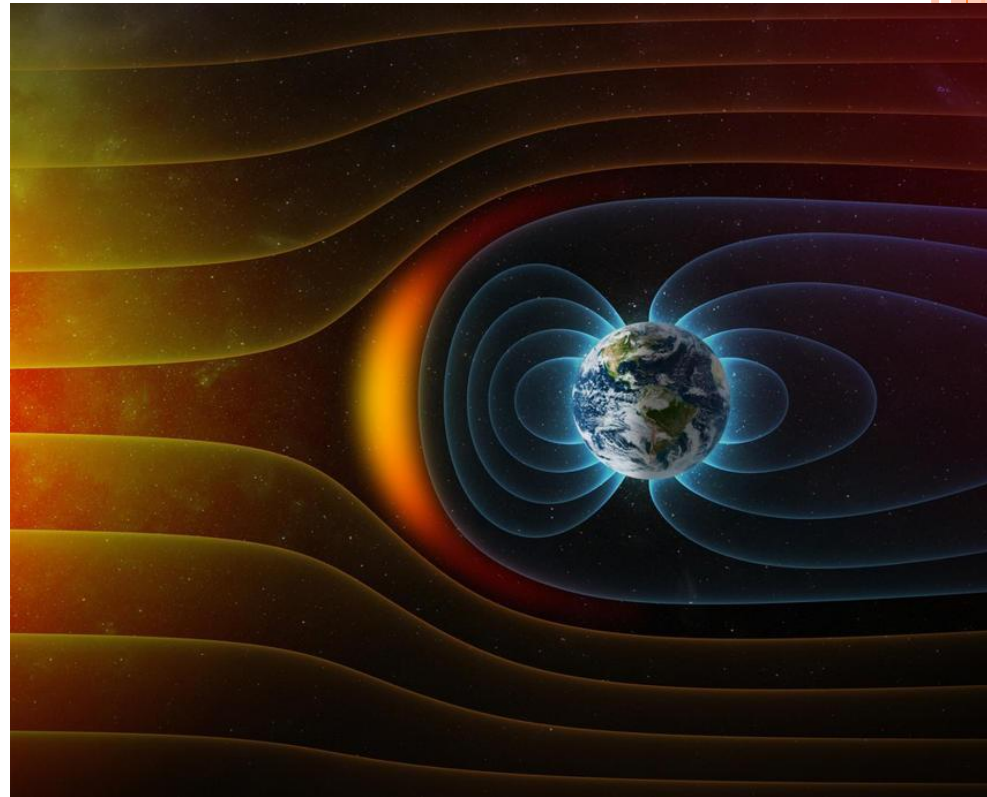
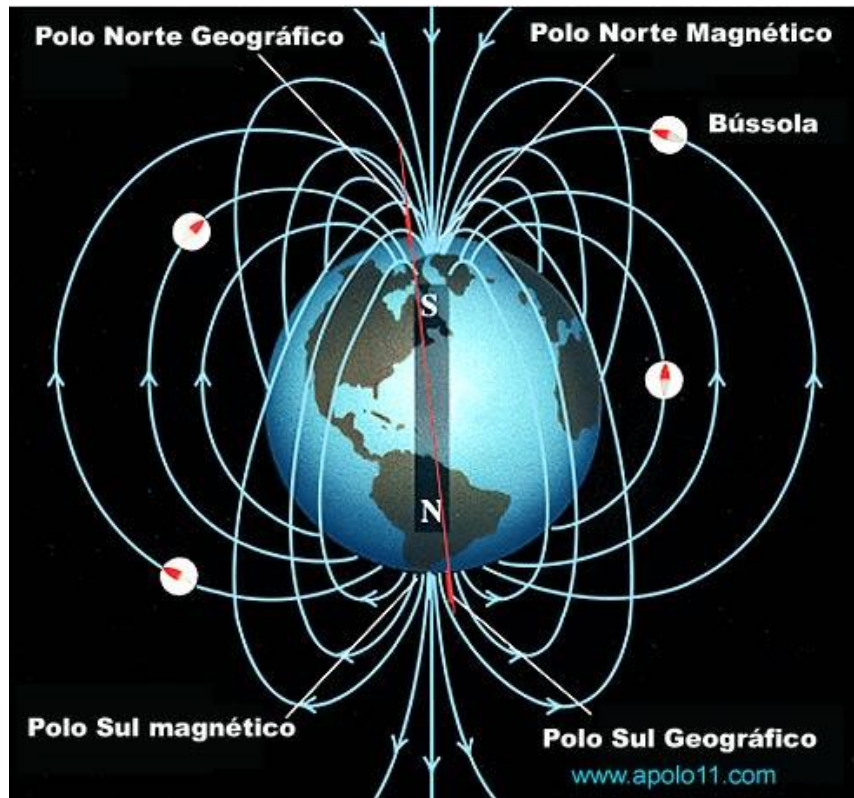


5.2.2 Magnetômetro (Sensor que interage com o campo magnético terrestre)

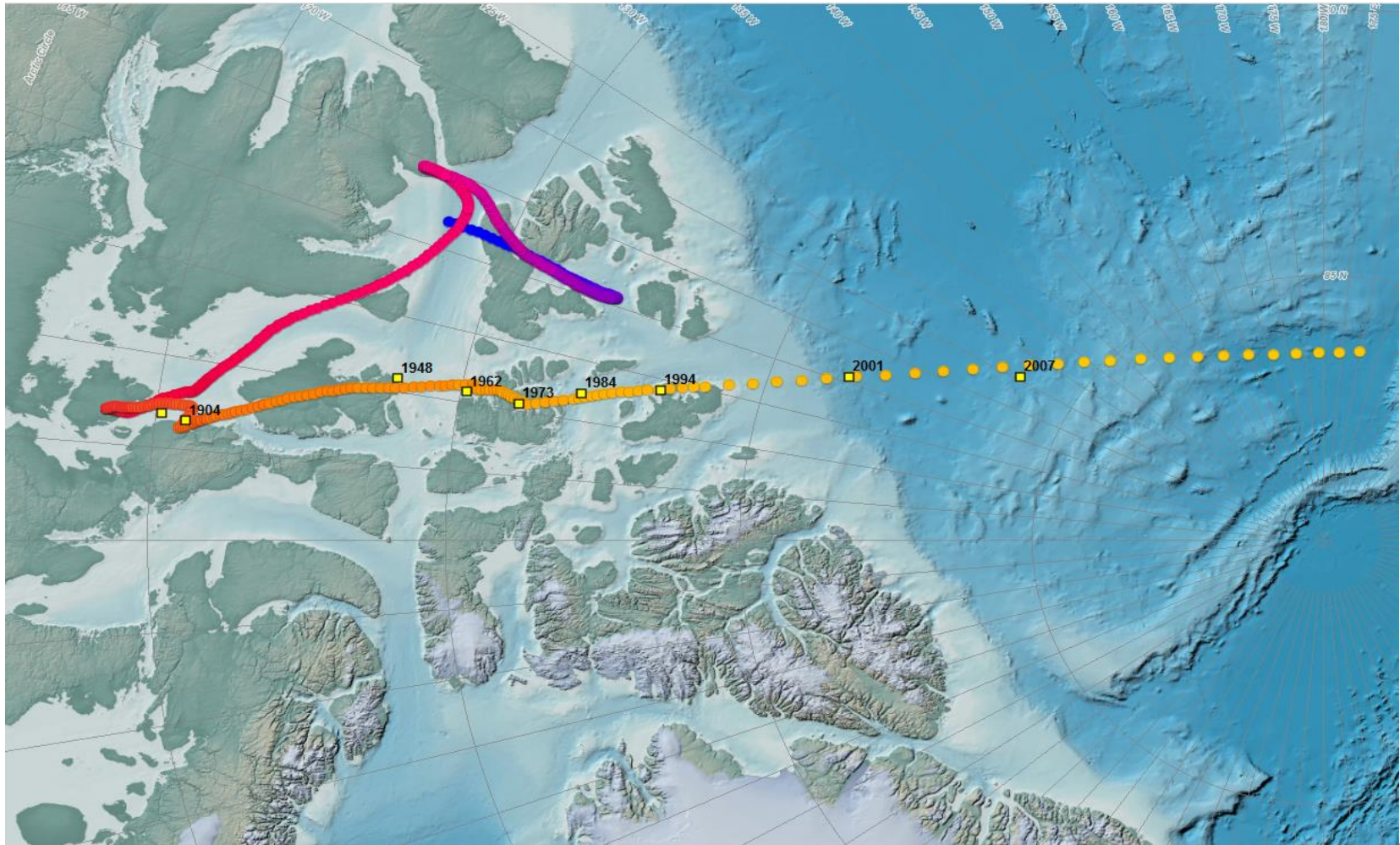
- ▶ A Terra pode ser considerada como um grande ímã. Um modelo simples é apresentado na figura a seguir.
- ▶ Nesse modelo simples, assume-se que o polo Sul magnético da Terra está fixo na latitude $78,5^\circ$ N e longitude de $69,7^\circ$ O.



5.2.2 Magnetômetro

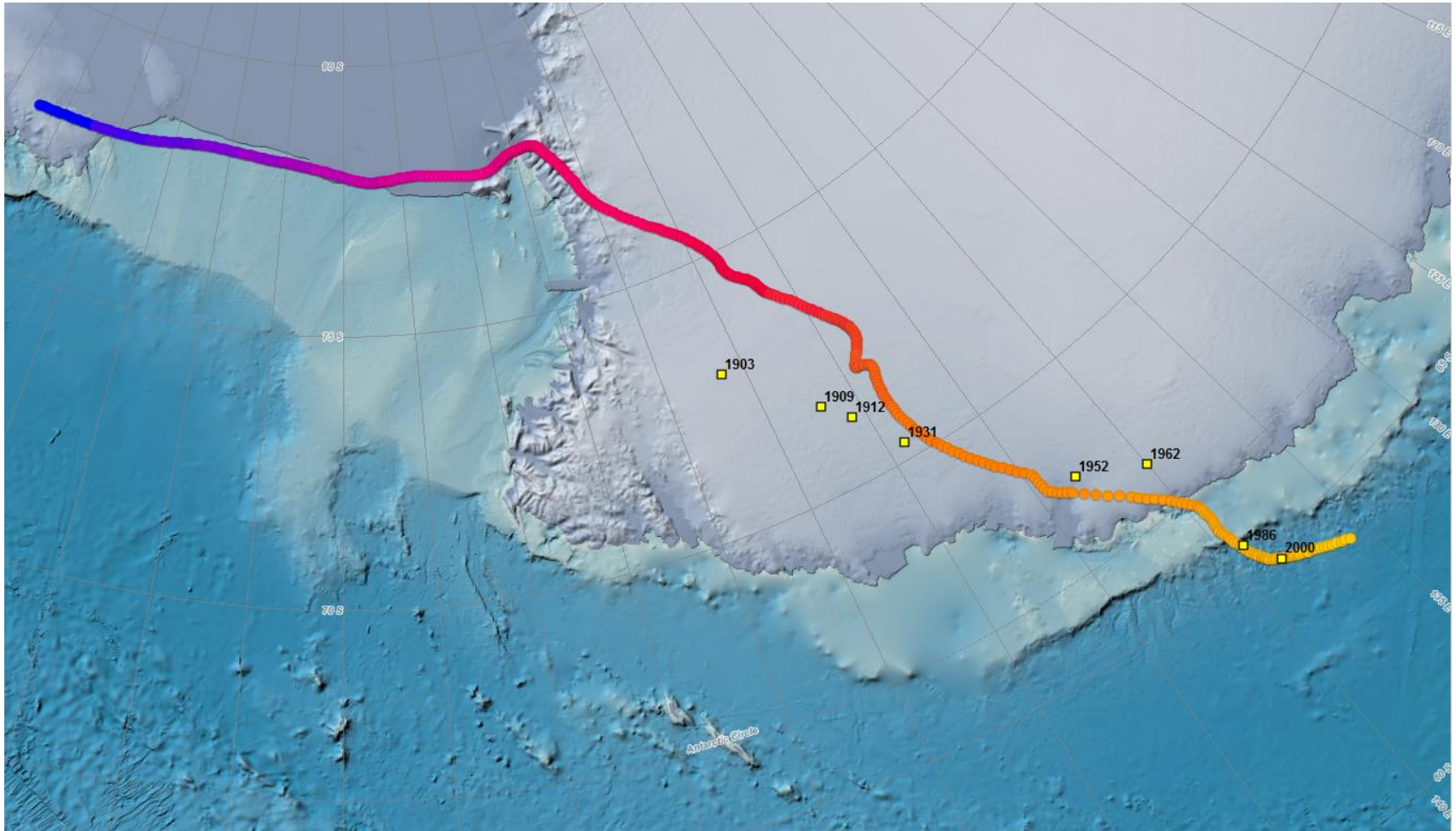


Variação da posição do polo Sul magnético.



Observed north dip poles during 1831 - 2007 are yellow squares. Modeled pole locations from 1590 to 2020 are circles progressing from blue to yellow.

Variação da posição do polo Norte magnético.



Observed south dip poles during 1903 - 2000 are yellow squares. Modeled pole locations from 1590 to 2020 are circles progressing from blue to yellow.

► Um magnetômetro fornece as medidas do campo magnético da Terra em um sistema de referência fixo no próprio corpo (veículo).

► Assim, é preciso um modelo matemático do campo magnético da Terra para que seja determinado U_M , componente do campo magnético da Terra no sistema inercial com base no tempo e a posição do veículo.

Logo, um magnetômetro é um aparelho que monitora um campo magnético e, utilizando um eixo triaxial, informa a direção do campo magnético. Como um aparelho auxiliar para a navegação em uma espaçonave, a direção do campo magnético é comparado a um mapa do campo magnético terrestre, armazenado na memória da nave ou na estação de controle em Terra. Se a posição da espaçonave é conhecida, então a atitude pode ser inferida.

► Magnetômetro consiste num dispositivo que determina a direção entre o campo magnético terrestre, em um dado ponto do espaço, e a compara com a direção dos eixos do sistema de coordenadas fixo de um veículo espacial.

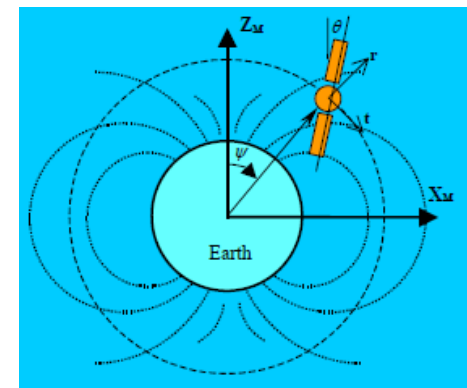
► Como funciona? (parece que há um erro aqui!!)

- Determina a transformação do campo magnético terrestre de um sistema de coordenadas fixo à Terra para um Sistema de coordenadas fixo ao satélite, $T_{M/E}$.
- Calcula/determina o vetor campo magnético, U_M , para uma declinação, Ψ , para um sistema de coordenadas fixo à Terra.

• Sendo:

$$T_{M/E} = \begin{bmatrix} \cos(11.5^\circ) \cos(69.7^\circ) & -\cos(11.5^\circ) \sin(69.7^\circ) & -\sin(11.5^\circ) \\ \sin(69.7^\circ) & \cos(69.7^\circ) & 0 \\ \sin(11.5^\circ) \cos(69.7^\circ) & -\sin(11.5^\circ) \sin(69.7^\circ) & \cos(11.5^\circ) \end{bmatrix}$$

$$u_M = (3.0e-5) \left(\frac{R_E}{R} \right)^3 \begin{bmatrix} -\cos \psi \sin \psi \\ 0 \\ 1 + \cos^2 \psi \end{bmatrix}$$



Um sensor de campo magnético, ou magnetômetro, retorna a medida do vetor campo magnético terrestre no sistema de referências fixo ao corpo do magnetômetro. A orientação do sistema de referência do magnetômetro em relação ao corpo do satélite é determinada pelos projetistas do satélite. Assim, pode-se dizer que o magnetômetro mede a orientação do campo magnético no sistema de referência fixo ao corpo satélite.

- ▶ Se a posição de uma espaçonave é conhecida, então o vetor campo magnético de referência pode ser calculado pelo modelo anterior para o campo magnético terrestre.
- ▶ Um erro na atitude (posição) da espaçonave, é determinado comparando a medida com o vetor de referência.
- ▶ O magnetômetro deve estar distante dos torques magnéticos;
- ▶ Simples medidas de vetores podem ser usadas com outras medidas de vetores efetuadas por outros sensores.

Exemplo:

SCD2 - Dois sensores solares digitais e um magnetômetro de três eixos.

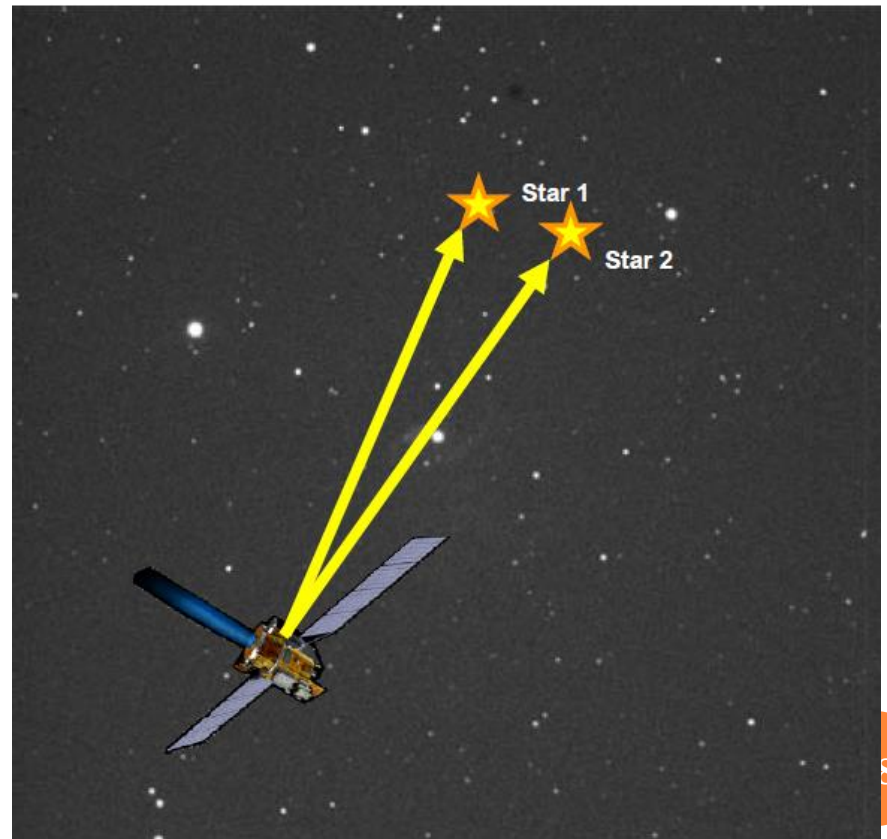
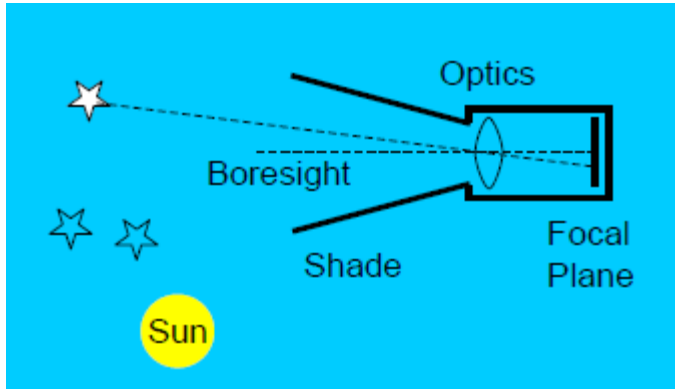


Exercício.

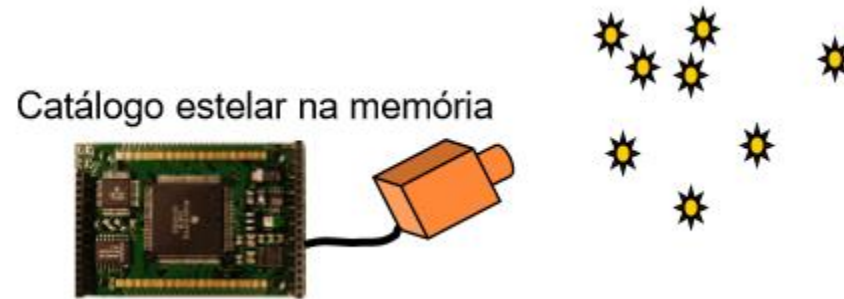
- ▶ Verifique e calcule a Matriz $T_{M/E}$ do Slide 24.
- ▶ Calcule U_M para uma declinação de 68° S e altitude de 700 km.

5.2.3 Sensores de Estrelas

► Sensores de estrelas detectam a luz visível de estrelas a partir de um sistema CCD de plano focal e medem a posição relativa à direção boresight (ângulo ou direção de visada) óptica.



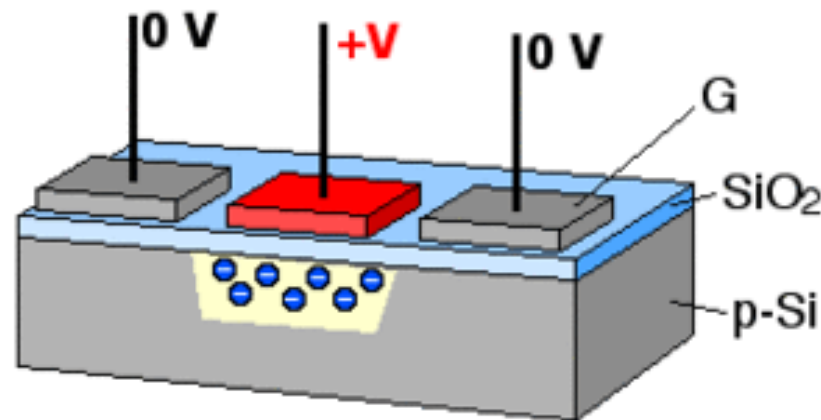
- Usualmente, é composto por uma câmera digital ou CCD (charge-coupled device).



- Rastreamento de estrelas brilhantes
 - Mapa estelar é mantido na memória do computador
 - Necessita algum tempo para processamento: busca no catálogo e identificação de estrelas para as quais foram feitas imagens.
 - Fornece informação muito precisa sobre o apontamento do V/E
- Uma estrela identificada:
 - Fornece informação de apontamento em dois eixos
- Três ou mais estrelas identificadas:
 - Oferece informação em três eixos

► **CCD (*charge-coupled device*)**. É um sensor para captação de imagens formado por um circuito integrado que contém uma matriz de capacitores acoplados. Sob o controle de um circuito externo, cada capacitor pode transferir sua carga elétrica para um outro capacitor vizinho. Os CCDs são usados em fotografia digital, imagens de satélites, equipamentos médico-hospitalares e também na astronomia (particularmente em fotometria, óptica e espectroscopia UV e técnicas de alta velocidade).

► A capacidade de resolução ou detalhe da imagem depende do número de células fotoelétricas do CCD. Expressa-se este número em pixels. Quanto maior o número de pixels, maior a resolução da imagem.



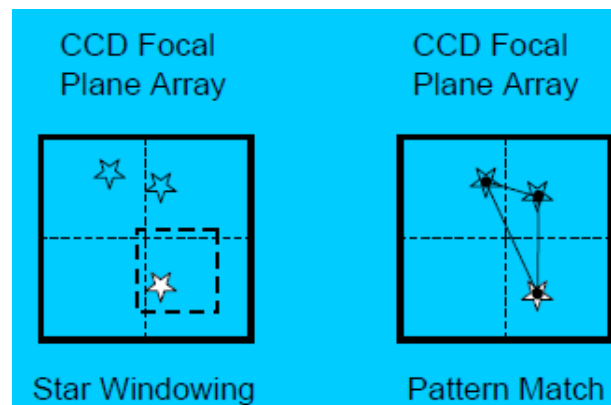
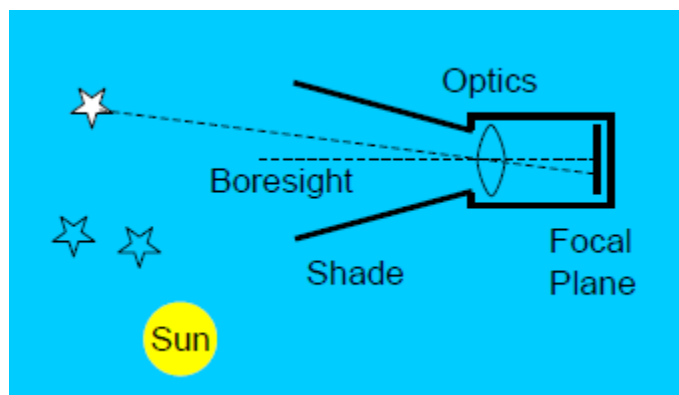
► Assim, são duas vertentes tecnológicas: Hardware e Software.

- Hardware => Sensores para imagens (CCD, APS), eletrônica, etc.
- Software => Algoritmos: de processamento de imagem, Identificadores de Estrelas, de determinação/estimação de atitude, etc.

► Se a posição da(s) estrela(s) é conhecida, essa medida pode ser usada para determinar a atitude correta de um veículo espacial. A posição correta das estrelas é feita através de catálogos astronômicos.

► A identificação de estrelas é usualmente feita de duas maneiras:

- Se a atitude da espaçonave é conhecida antes da medida, com $0,5^\circ$ ou menos de erro (ou imprecisão), a posição esperada da estrela é predita para estar dentro da mesma janela do plano focal do sensor.
- Sensores de estrelas requerem operação em sombras para evitar interferências da luz solar.



► Características que permitem diferenciar as estrelas: Magnitude e Espectro.

A magnitude de uma estrela depende:

- Fluxo de luz emitido;
- Distância que a luz precisa viajar.
- Detectores de estrela coletam energia em diferentes intervalos de espectro:
- Razão pela qual os espectros das emissões estelares são importantes para o projeto de um sensor de estrela;
- O detector deve ser capaz de detectar as estrelas que foram escolhidas como referências.

- Para a determinação da atitude, a localização da estrela de interesse deve ser corretamente identificada em um referencial inercial pré-determinado.
- O referencial mais aceito (Heliocêntrico) é:
- X – direção do equinócio vernal definida em algum período de referência;
- Z – eixo de rotação da Terra;
- Y – completa o referencial de eixos ortogonais.
- Devido à lenta precessão do eixo equinócio vernal, a localização das estrelas também será mudada nesse referencial, embora muito lentamente. Mesmo assim, esse efeito deve ser levado em consideração.

- Dois ângulos são utilizados para determinar a localização das estrelas:
- Ascensão Reta, medida a partir do equinócio vernal no plano equatorial celeste;
- Ângulo de Declinação, definido como $\pm 90^\circ$ a partir do plano equatorial.
- Com essas definições, mapas e catálogos celestiais foram criados para diferentes épocas do equinócio vernal.
- Esses catálogos são embarcados na memória, e são utilizados para comparação com as estrelas captadas pelo sensor.
- O propósito de rastrear uma estrela é medir sua direção dentro da referência fixa do sensor de estrelas

- **A determinação da atitude é dividida em 3 estágios:**
 - **Estágio 1: Identificação da estrela, com base no catálogo a bordo;**
 - **Estágio 2: Rastreamento da estrela;**
 - **Estágio 3: Processamento dos dados adquiridos.**

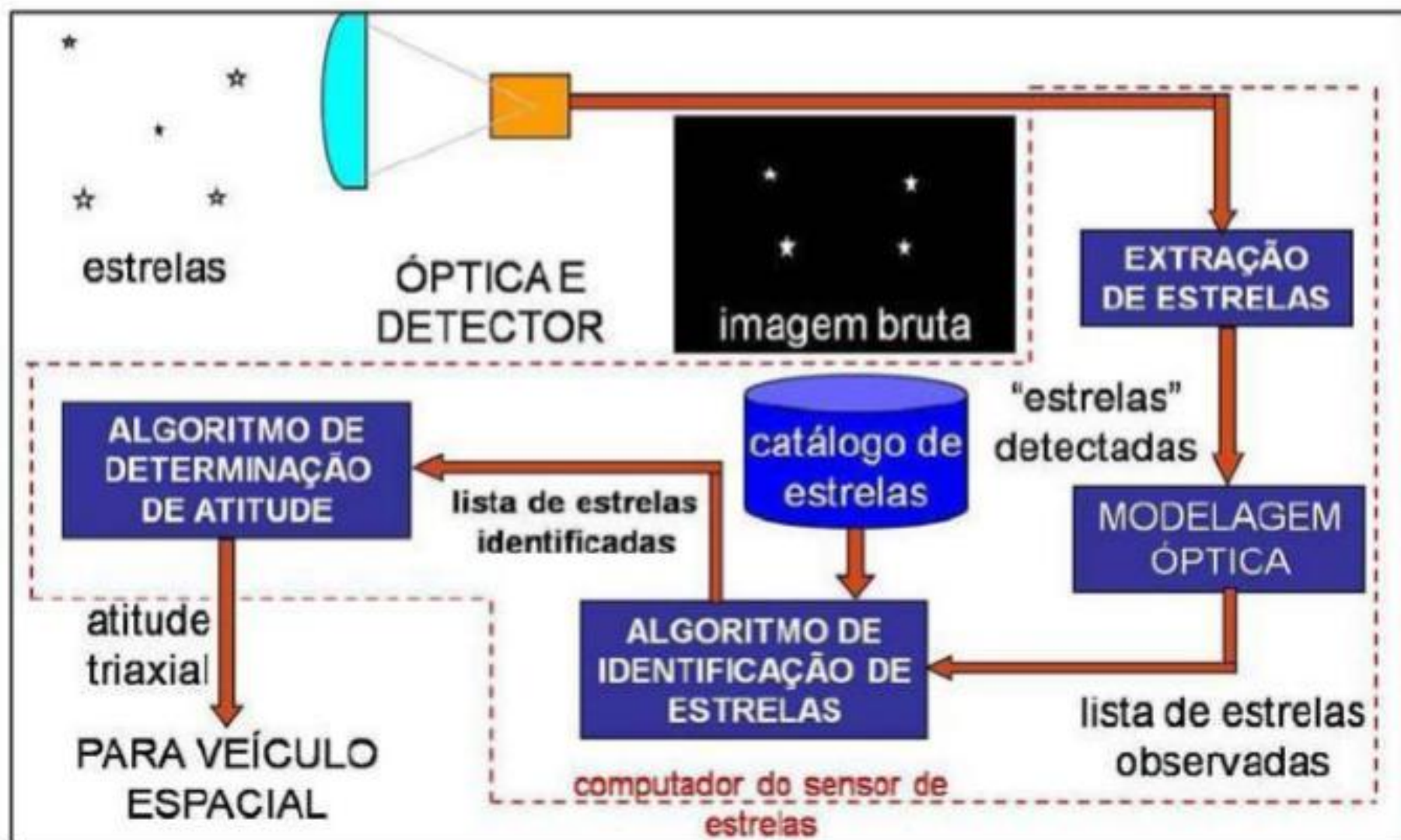
Resumindo,

O sistema óptico do sensor de estrelas é composto por lentes que projetam uma imagem do campo estelar para o plano focal. O sistema de definição de imagem seleciona uma porção do campo estelar que será visível para o detector.

O detector transforma o sinal recebido em sinal elétrico de forma que possa ser tratado pelos outros aparelhos do sensor.

Os algoritmos de identificação de estrela fazem a ligação entre os dados obtidos através da detecção e o catálogo de estrelas existente em seu banco de dados. É através dessa etapa que o veículo espacial recebe os dados de sua atitude.

Um vetor é expresso no sistema de referência através de uma matriz de transformação que relaciona os dois sistemas através dos cossenos diretores entre os dois. Assim é possível obter a matriz de atitude através da medição de dois vetores e aplicando a transformação para o sistema conhecido.



FUNDAMENTOS DA OPERAÇÃO DE UM SENSOR DE ESTRELAS AUTÔNOMO.

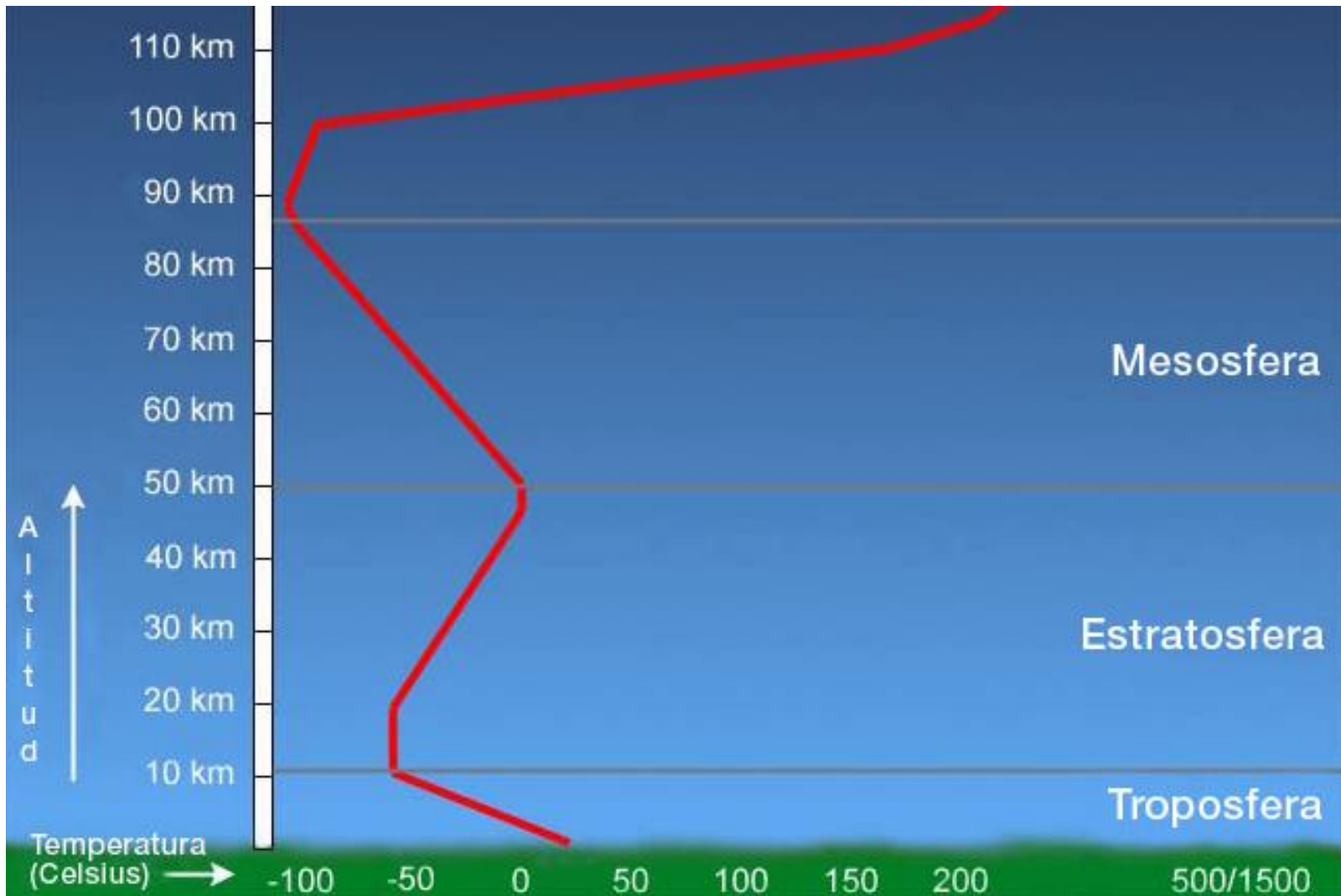
5.2.4 Sensores de Horizonte

► É um instrumento óptico utilizado para detectar a luz emitida pela 'orla' da atmosfera da Terra, ou seja, o horizonte. São utilizados sensores infravermelhos para detectar o calor da atmosfera terrestre, que é muito quente se comparado com o frio do espaço. Este sensor provê orientação em relação à Terra, com dois eixos ortogonais. Ele tende a ser menos preciso do que sensores baseados em observação estelar. É às vezes chamado de Sensor de Terra.

► Funcionamento:

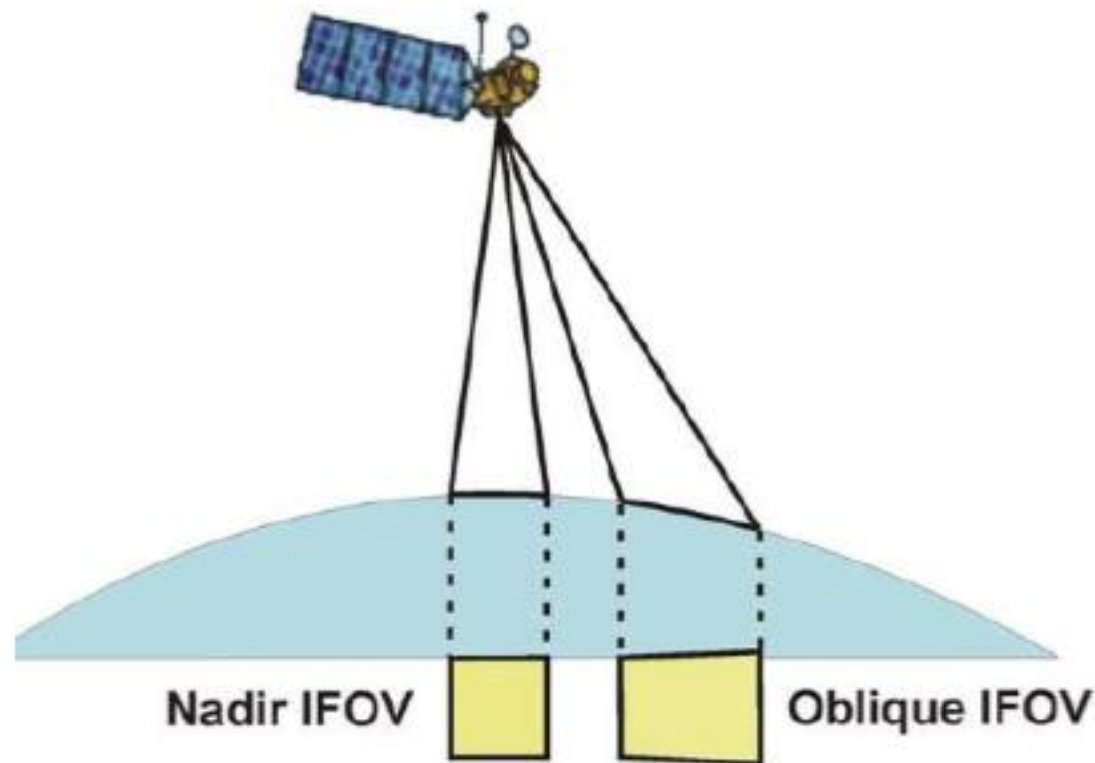
- Uma câmera aponta para direção do horizonte terrestre.
- Limite de confiabilidade: altitude de 300 km e com ângulo inferior a $72,7^\circ$ da direção Nadir.
- Para campos de visada largos, as direções roll e pitch são determinadas por processamento de imagens da curvatura da Terra.
- Para campos de visada estreitos, as direções roll e pitch são determinadas da mesma forma, mas requerem, em geral, duas câmeras.

► **Variação da Temperatura da atmosfera terrestre em função da altitude.**



- Para a correção da imagem é necessário conhecimento das distorções existentes que podem ser causadas pela rotação da Terra.

O efeito de curvatura da Terra na captura da imagem



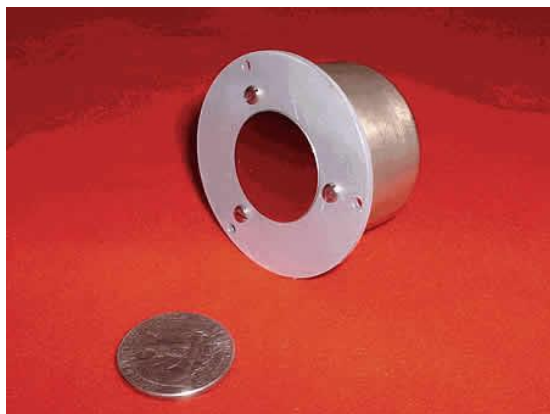
► O sensor mede a intensidade radiante relativa na banda de frequência do composto CO₂ (cerca de 15 μ), devido a posição do horizonte terrestre ser menos ambíguo nessa região espectral. Essa medição gera tensões elétricas contínuas nos detectores infravermelhos que estão apontados para a Terra, para o horizonte e para o espaço. As tensões elétricas são utilizadas para determinar o ângulo do horizonte.

► A tensão elétrica de cada elemento de detecção é passada ao Computador de Controle de Atitude, onde os dados são processados por um simples software que gera como resultado um ângulo do horizonte infravermelho.

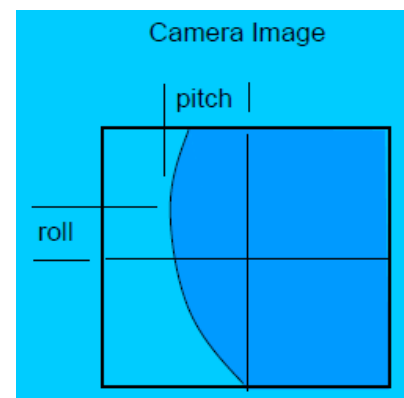
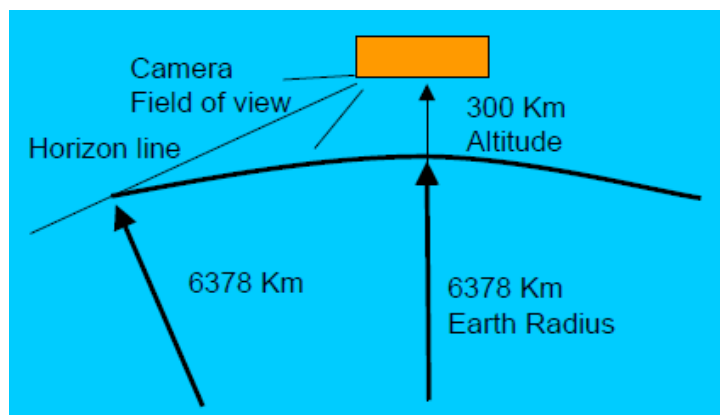
► Considerações:

- As operações requerem sombras para evitar a interferência da luz solar.
- Manobras de aquisição para capturar a imagem da Terra.

Foto para dimensão



Esquema

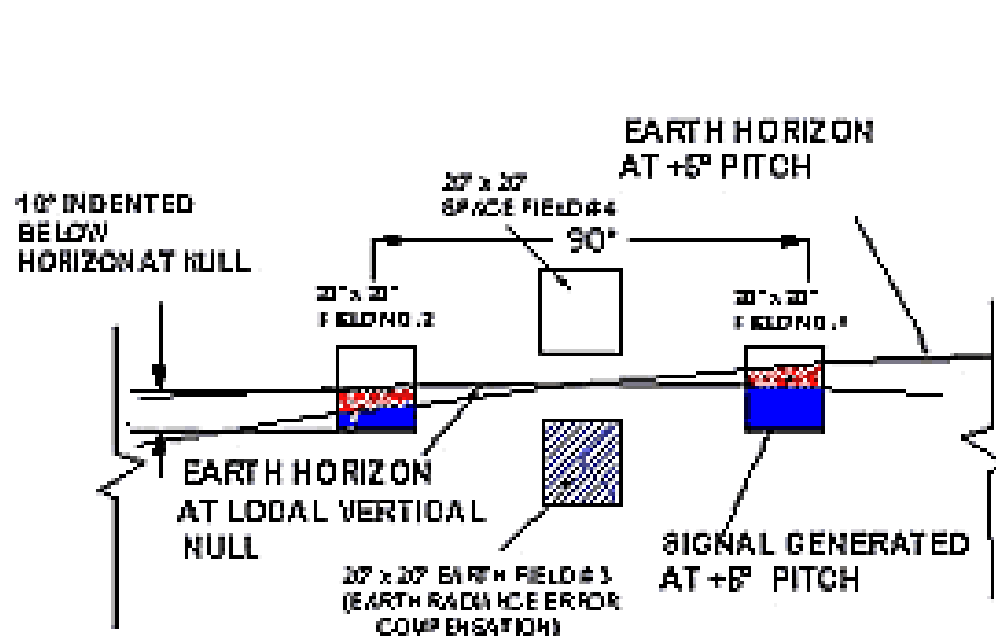


processamento de imagens da curvatura da Terra. ►

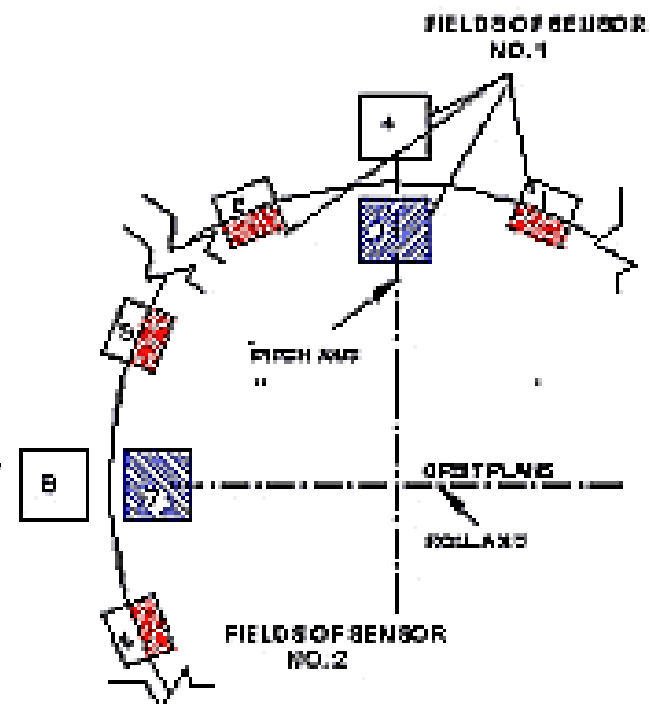
► Resumindo:

- Sensores de Horizonte são dispositivos que geralmente utilizam tecnologias de infravermelho para detectar o contraste de temperatura na borda entre a atmosfera terrestre e o espaço.
- O sensor de horizonte também pode realizar imageamento do espectro visível de luz, detectando o horizonte como contraste entre a luz da baixa atmosfera e o fundo negro do espaço.

► Esquema ilustrativo de um sensor para microsatélites



SINGLE-AXIS EARTH SENSOR'S FUNCTIONAL OPERATION



FUNCTIONAL OPERATION OF 2 SINGLE-AXIS EARTH SENSORS TO ACHIEVE TWO-AXIS ATTITUDE READOUT

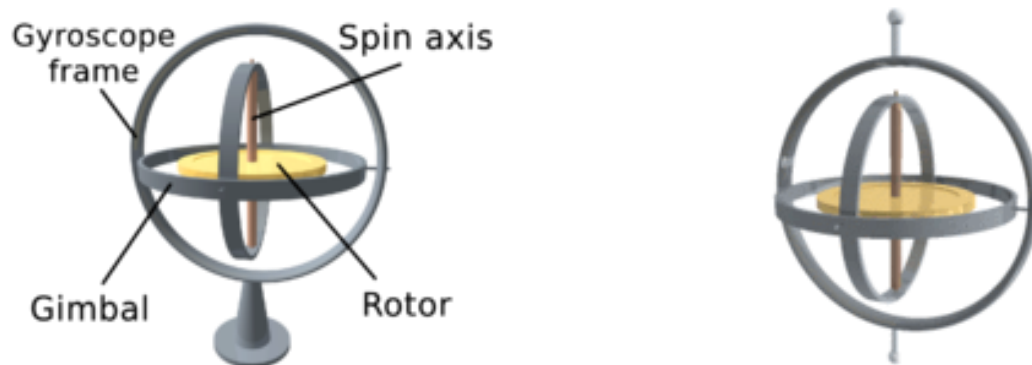
$$\text{PITCH} = \frac{(1 - 2)}{(3 - 4)}$$

$$\text{ROLL} = \frac{(5 - 8)}{(7 - 8)}$$

5.2.5 Bússola Giroscópica Orbital

Giroscópio

É um dispositivo que contém um rotor suspenso por um suporte formado por dois arcos circulares articulados, cujo funcionamento está baseado no princípio da inércia e do momento angular (Figura e Animação). O eixo em rotação tem um efeito de memória que guarda direção fixa em relação ao círculo máximo dispensando as coordenadas geográficas. Por isso, opõe-se a qualquer tentativa de mudar sua direção original. Exemplo facilmente observável é que, ao girar a roda de uma bicicleta no ar e tentar mudar a direção de seu eixo bruscamente, percebe-se uma enorme reação.



- ▶ Sente a taxa de rotação, não a atitude.
- ▶ As vezes chamado de Unidade Inercial de Medida (assim como os acelerômetros)
- ▶ Pode-se utilizar três giroscópio para medidas em três eixos
- ▶ A taxa de rotação é integrada no tempo para determinar mudanças na atitude. □ Porém, eles derivam com o tempo e, assim, apresentam erros devido às derivas.
- ▶ Pequenas taxas de rotação são vistas mesmo se não existirem.
- ▶ Precisam ser “zerados” periodicamente por outro sensor inercial.

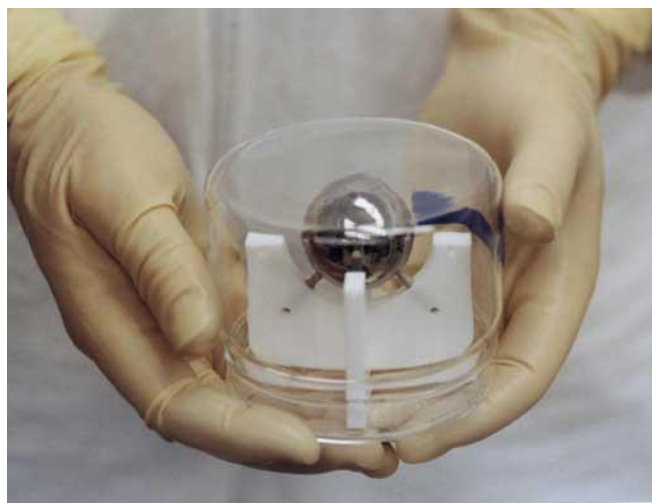
- ▶ Um giroscópio serve como referência de direção, mas não de posição.
- ▶ É possível movimentar um giroscópio normalmente no espaço sem qualquer trabalho além do necessário para transportar sua massa.
- ▶ A resistência surge contrária a forças que atuam de maneira a rotacionar seu eixo de rotação a qualquer configuração não paralela à sua posição original.
- ▶ Um veículo munido de um giroscópio e sensores apropriados pode medir com precisão qualquer mudança em sua orientação, exceto rotações que ocorram no plano de giro dos discos do giroscópio. Por essa razão, normalmente são utilizados dois giroscópios perpendiculares de modo a integralizar a possibilidade de detecção de variações na orientação.

Bússola Giroscópica Orbital

- Funciona de forma semelhante às bússolas giroscópicas terrestre.

Uma bússola giroscópica terrestre (muito usada em navios) utiliza um pêndulo para determinar a gravidade local e obrigar o seu giroscópio a se alinhar com o vetor de rotação da Terra.

- Fotografia de um giroscópio orbital.



Bússola Giroscópica Orbital

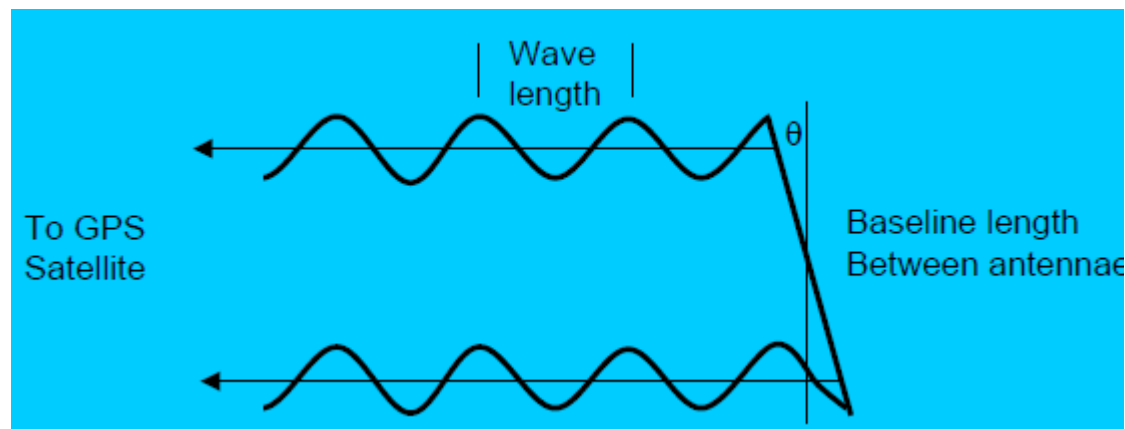
► A Bússola de Giroscópio ou Bússola giroscópica orbital funciona a partir de um pêndulo para determinar a gravidade local e obrigar o seu giroscópio a se alinhar com o vetor de rotação da terra, e portanto apontar para o norte.

► Uma aplicação da bússola giroscópica orbital pode ser feita utilizando um sensor de horizonte para encontrar o centro da terra e um giroscópio de rotação sobre um eixo perpendicular ao plano da órbita. Assim, os sensores de horizonte fornecem medições de arfagem e rolagem, enquanto o giroscópio fornece guinada.

5.2.6 Direcionamento por GPS

- Determina a atitude a partir do diferenças de fase do sinal recebido de duas antenas montadas em diferentes locais.
- São necessárias 4 antenas GPS para determinação sem ambiguidades da atitude.
- Necessita de um medidor de fases.

Comprimento de onda de um sinal GPS é de 20 cm.



Triangulação:

São necessários, no mínimo, um conjunto de 4 satélites.

- A distância calculada a um satélite permite calcular uma posição colocada numa esfera, cujo raio é a distância calculada ao primeiro satélite.
- O recurso a um segundo satélite permite reduzir a incerteza a um círculo (intersecção de duas esferas).
- O terceiro satélite utilizado intersecta o círculo anterior em dois pontos. Como normalmente um destes pontos se encontra muito distante da Terra (ou com velocidade muito elevada) a posição fica automaticamente calculada por exclusão de partes.
- O quarto satélite é finalmente utilizado como auxiliar. Envia ao receptor um quarto sinal que o auxilia a determinar o tempo preciso em que ocorrem as emissões evitando assim que o receptor use um relógio atómico para determinação do tempo. Deste modo um sistema de posicionamento global pode averiguar, de forma segura, a posição absoluta de um dado utilizador.

